Cash Flows | PDF 第 1/47 頁 | 投影片印刷頁碼 113

現金流估計：先把起點算對



Cash Flows｜PDF 第 1/47 頁｜投影片印刷頁碼 113。點按原圖可放大檢視；保留原始文字與圖表。

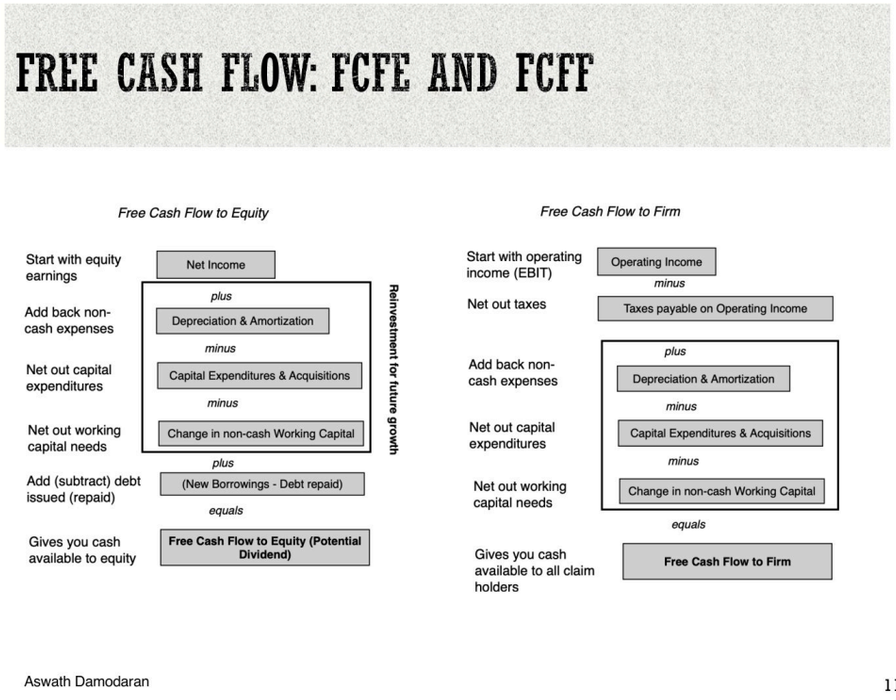
本頁中文重點

- 本單元處理「當期可用來預測的現金流」；後續才是成長率與終值。
- 會計盈餘是起點，不是可直接拿來折現的現金。

> **老師補充**
>
> - 老師說第二週先學會計，正是為了現在能辨識報表資料要怎麼調整。今天著重目前現金流，下一週再談如何預測與收斂到終值。

Cash Flows | PDF 第 2/47 頁 | 投影片印刷頁碼 114

FCFF 與 FCFE：兩條路徑逐項對照



Cash Flows｜PDF 第 2/47 頁｜投影片印刷頁碼 114。點按原圖可放大檢視；保留原始文字與圖表。

本頁中文重點

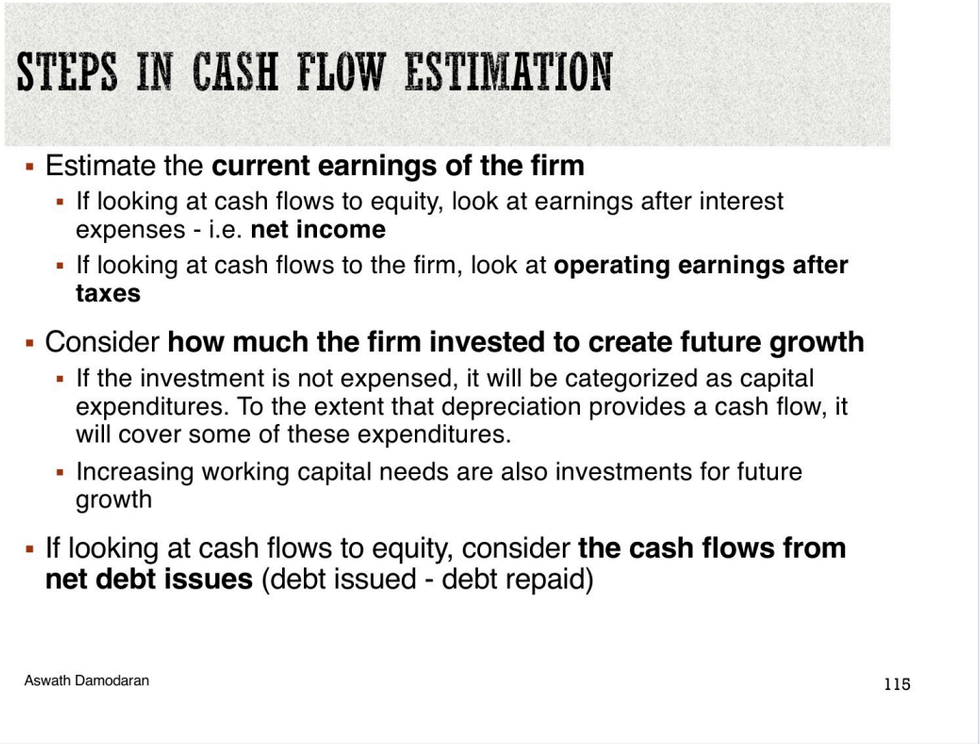
- FCFF = EBIT(1−t) + 折舊攤銷 − 資本支出 − Δ非現金營運資金。
- FCFE = 淨利 + 折舊攤銷 − 資本支出 − Δ非現金營運資金 + 新借款 − 償還本金。
- 如有資本化研發或常態併購，對應再投資與攤銷也必須一致調整。

老師補充

- 從損益表往下看：營收減營業費用（含折舊）得 EBIT，減利息與所得稅得淨利。估企業從稅後 EBIT 開始，估股權從淨利開始。
- 折舊已降低盈餘卻不是當期現金流出，因此加回；建廠、買設備或購併真正支出現金，雖未一次列入當期費用，卻須在現金流扣除。
- 賒銷可能已認列收入、尚未收到款項，所以要處理營運資金變動。FCFE 另考慮借款帶來現金、還本帶走現金；FCFF 不納入這些融資流量。

Cash Flows | PDF 第 3/47 頁 | 投影片印刷頁碼 115

三個步驟：盈餘、再投資、淨借款



Cash Flows｜PDF 第 3/47 頁｜投影片印刷頁碼 115。點按原圖可放大檢視；保留原始文字與圖表。

本頁中文重點

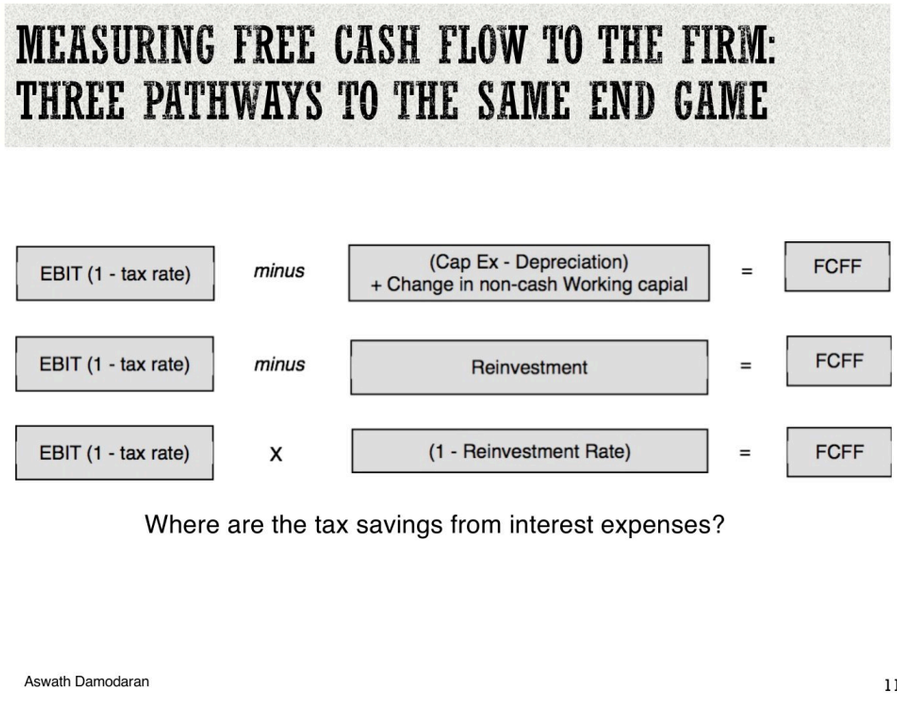
- 先確定請求權人，再選 EBIT 或淨利；接著扣掉支持成長所需再投資。
- 營運資金增加也是投資；不只買廠房才叫投資。
- 只有 FCFE 額外加入淨借款。

老師補充

- 老師用資料中心說明 CapEx：資產購置當下通常先列資產，而不是一次全部扣進損益；之後逐年認列折舊。
- 整理釐清：老師說「不是 expense」是指不是當期一次認列的營業費用；不表示 CapEx 不是現金流出，也不表示會計現金流量表完全不記它。

Cash Flows | PDF 第 4/47 頁 | 投影片印刷頁碼 116

FCFF 三種等價公式與利息稅盾



Cash Flows｜PDF 第 4/47 頁｜投影片印刷頁碼 116。點按原圖可放大檢視；保留原始文字與圖表。

本頁中文重點

- 再投資 = (CapEx − 折舊) + ΔNWC。
- FCFF = EBIT(1−t) − 再投資 = EBIT(1−t) × (1−再投資率)。
- 再投資率 = 再投資 ÷ EBIT(1−t)；稅後營業利益為零或負時，比例的直覺須特別小心。

老師補充

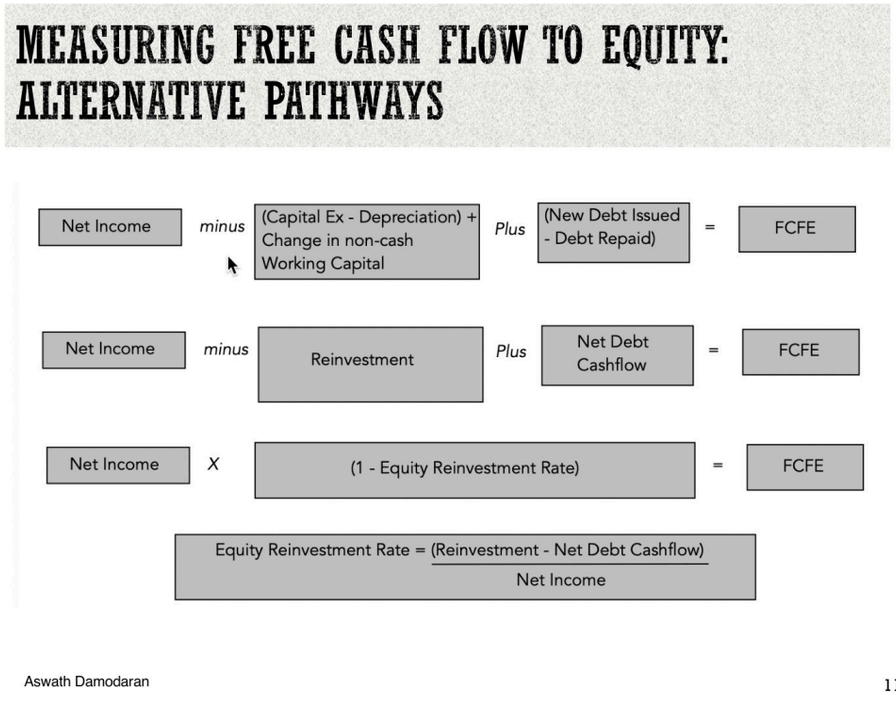
- 頁面問「利息節稅到哪裡去了？」在採 WACC 的 FCFF 架構，利息稅盾透過稅後債務成本 Kd(1−t) 反映；不能又把同一稅盾加進 FCFF，造成重複。
- 老師要大家選一套能理解的公式，一致計算；三種寫法是同一件事，不是三種額外現金來源。

頁面提問：利息節稅在哪裡？

FCFF使用未扣融資的營業現金流，利息稅盾在WACC中的稅後Kd反映；不能兩頭都加。

Cash Flows | PDF 第 5/47 頁 | 投影片印刷頁碼 117

FCFE 與股權再投資率



Cash Flows｜PDF 第 5/47 頁｜投影片印刷頁碼 117。點按原圖可放大檢視；保留原始文字與圖表。

本頁中文重點

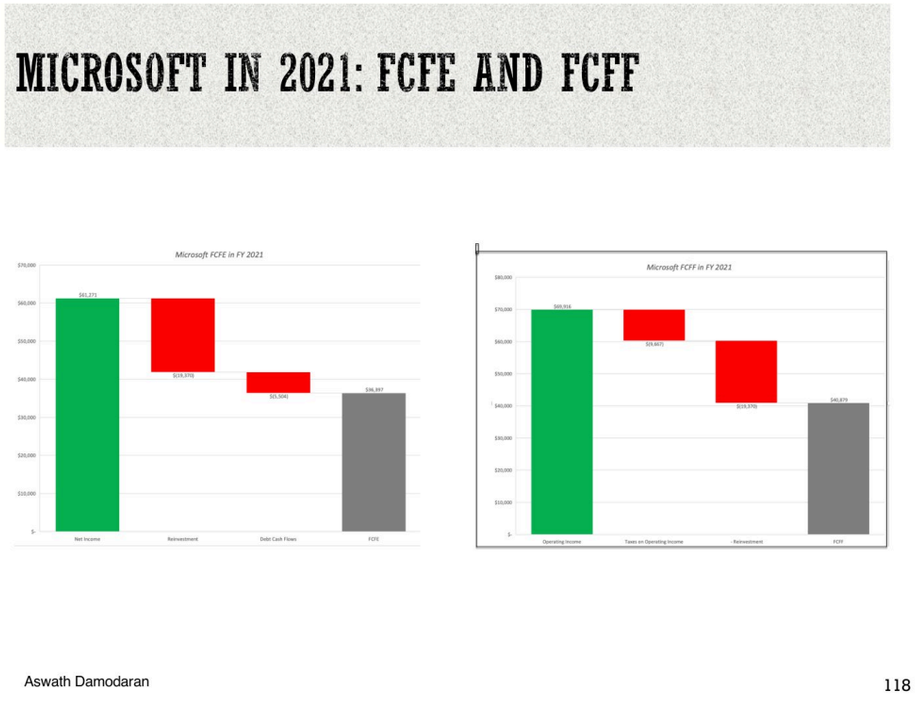
- FCFE = NI − 再投資 + 淨借款。
- 股權再投資率 = (再投資 − 淨借款) ÷ NI；因此 FCFE = NI × (1−股權再投資率)。
- NI 已經扣過利息，不可再把同一利息從 FCFE 扣一次；還本不是利息，必須另處理。

老師補充

- 老師提醒 FCFE 比 FCFF 多一層融資考量。兩者差別不能只看符號，也要注意起始盈餘一個在利息之前、一個在利息之後。

Cash Flows | PDF 第 6/47 頁 | 投影片印刷頁碼 118

Microsoft 圖例：盈餘如何走到自由現金流



Cash Flows｜PDF 第 6/47 頁｜投影片印刷頁碼 118。點按原圖可放大檢視；保留原始文字與圖表。

本頁中文重點

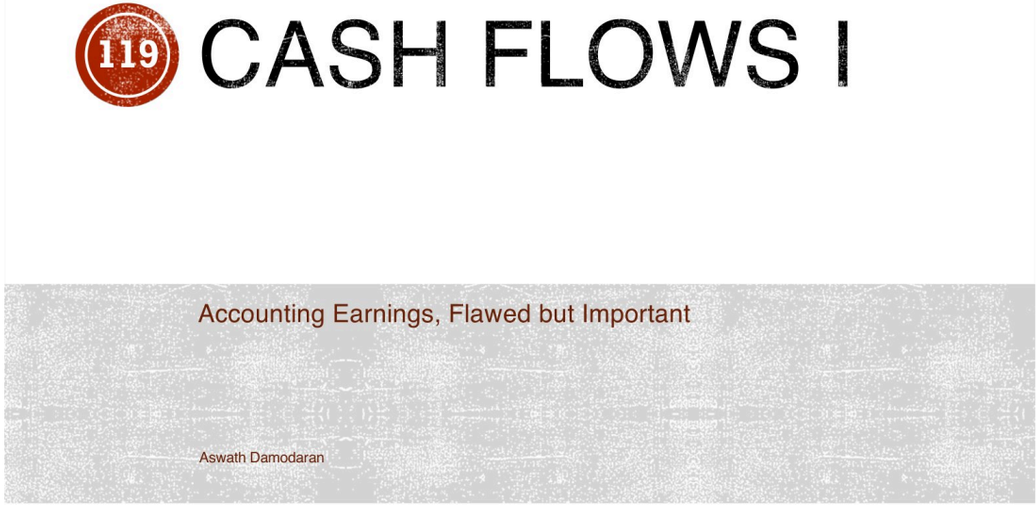
- 左圖從淨利扣除再投資並處理淨債務現金流，得到 FCFE；右圖由營業利益扣稅與再投資得到 FCFF。
- 瀑布圖的每個下降區塊代表用途或調整，不是每個項目都再次扣一次。看圖時先確認圖中的 reinvestment 是否已含淨 CapEx 與 ΔNWC。

來源與講授範圍說明

- 課堂紀錄未逐一口述此圖數值；保留完整原圖供核對，不把圖上細字猜成老師講過的數字。

Cash Flows | PDF 第 7/47 頁 | 投影片印刷頁碼 119

會計盈餘有缺陷，但不能跳過



Cash Flows｜PDF 第 7/47 頁｜投影片印刷頁碼 119。點按原圖可放大檢視；保留原始文字與圖表。

本頁中文重點

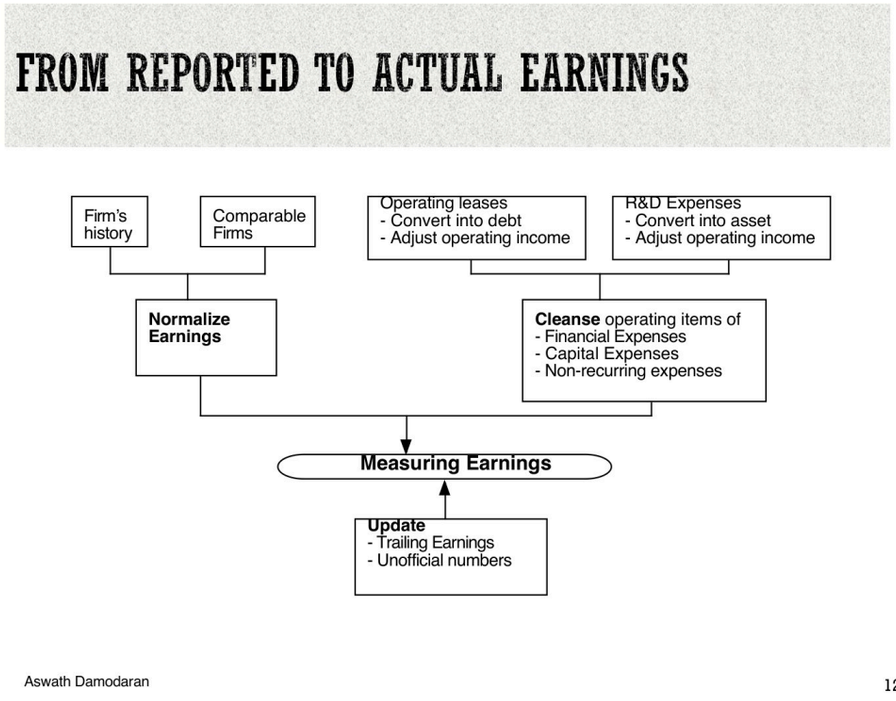
- 開始進入盈餘正常化：更新時點、拆分費用、調整非經常性項目。

老師補充

- 目標不是照抄歷史發生的數字，而是建立可預測未來現金流的基礎。

Cash Flows | PDF 第 8/47 頁 | 投影片印刷頁碼 120

盈餘正常化的整體地圖



Cash Flows｜PDF 第 8/47 頁｜投影片印刷頁碼 120。點按原圖可放大檢視；保留原始文字與圖表。

本頁中文重點

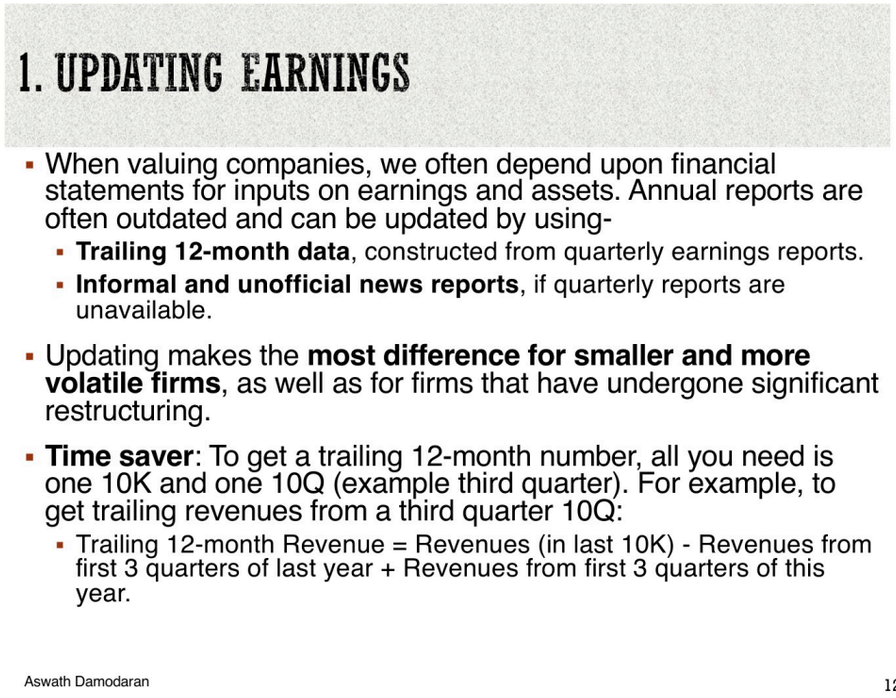
- 更新：以近十二個月資料取代過時年度數。
- 清理：把融資費用、資本性支出及真正非經常項目從營業費用中分辨出來。
- 本堂兩項核心：營業租賃視為債務；研發視為可資本化投資，並同步調整盈餘。

老師補充

- 一次性大型收購不宜機械地當成每年都會發生；若收購本就是公司的固定成長策略，則需要正常化的收購支出，而不是全刪。
- 租賃使企業承諾多年付款，帶有融資性質；研發也可能產生多年效益，從估值觀點應和其他長期投資一致看待。

Cash Flows | PDF 第 9/47 頁 | 投影片印刷頁碼 121

最近十二個月（TTM）資料怎麼更新



Cash Flows｜PDF 第 9/47 頁｜投影片印刷頁碼 121。點按原圖可放大檢視；保留原始文字與圖表。

本頁中文重點

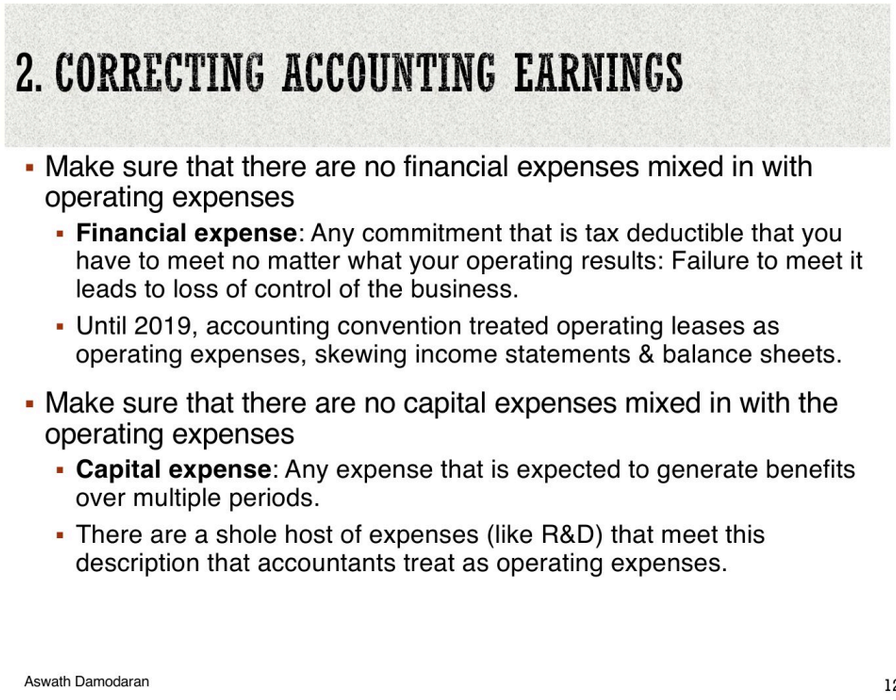
- TTM = 上一完整年度數 − 上年同期累計數 + 本年同期累計數。
- 例如站在今年第三季：去年全年 − 去年前三季 + 今年前三季，留下「去年 Q4＋今年 Q1–Q3」。
- 10-K 為年度報告、10-Q 為季度報告；課堂紀錄的「10-2」應是 10-Q。

老師補充

- 老師畫出兩年的季度，示範把舊的前三季替換成今年前三季，不是把今年三季直接乘 4/3。
- 重組中、小型或盈餘波動大的企業尤其需要更新；估值時點越接近現在，越不能只依很久以前的年報。

Cash Flows | PDF 第 10/47 頁 | 投影片印刷頁碼 122

營業、融資、資本支出：分類比名稱重要



Cash Flows｜PDF 第 10/47 頁｜投影片印刷頁碼 122。點按原圖可放大檢視；保留原始文字與圖表。

本頁中文重點

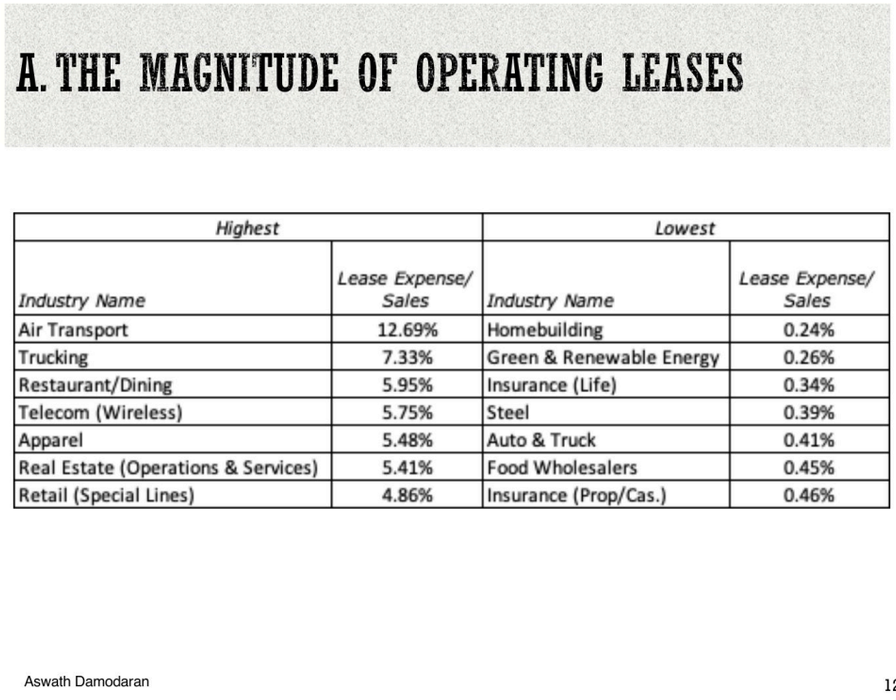
- 營業費用：用於當期營運並取得當期收入。
- 融資費用／承諾：不論營運好壞都需依約支付；營業租賃在本課舊制案例屬此調整。
- 資本支出：預期帶來跨期效益；本課把研發從營業費用重新分類至資本性投資。

老師補充

- 老師以航空公司向飛機製造商租飛機十年為例：不用先買下飛機，但仍承諾每年付租金，這是不能忽略的未來資金義務。

Cash Flows | PDF 第 11/47 頁 | 投影片印刷頁碼 123

哪些產業特別依賴租賃



A. THE MAGNITUDE OF OPERATING LEASES

Highest		*Lowest*	
Industry Name	*Lease Expense/ Sales*	*Industry Name*	*Lease Expense/ Sales*
Air Transport	12.69%	Homebuilding	0.24%
Trucking	7.33%	Green & Renewable Energy	0.26%
Restaurant/Dining	5.95%	Insurance (Life)	0.34%
Telecom (Wireless)	5.75%	Steel	0.39%
Apparel	5.48%	Auto & Truck	0.41%
Real Estate (Operations & Services)	5.41%	Food Wholesalers	0.45%
Retail (Special Lines)	4.86%	Insurance (Prop/Cas.)	0.46%

Aswath Damodaran 123

Cash Flows｜PDF 第 11/47 頁｜投影片印刷頁碼 123。點按原圖可放大檢視；保留原始文字與圖表。

本頁中文重點

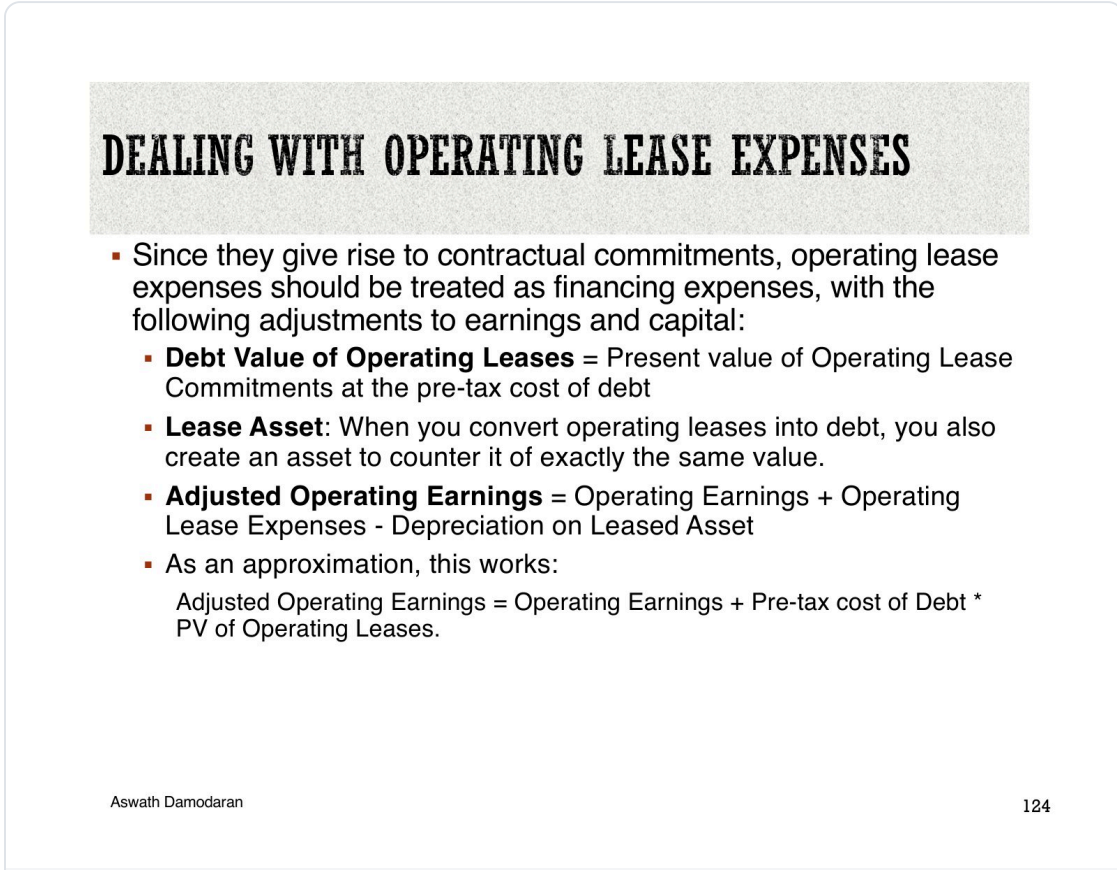
- 原表航空業租金／營收約 12.69%、卡車運輸 7.33%、餐飲 5.95%；不同產業的租賃依賴程度不同。
- 跨產業比較負債率或投入資本報酬率前，先檢查是否有大量未一致處理的租賃。

老師補充

- 舊制下，即使簽十年租約，租賃資產與負債可能不在原始資產負債表，當年租金則列為營業費用。老師稱這為表外安排。
- 這是課堂 pre-2019 範例，不代表今天所有營業租賃仍能放在表外。

Cash Flows | PDF 第 12/47 頁 | 投影片印刷頁碼 124

把租賃資本化：三個調整要一起做



Cash Flows｜PDF 第 12/47 頁｜投影片印刷頁碼 124。點按原圖可放大檢視；保留原始文字與圖表。

本頁中文重點

- 租賃負債 L = Σ 未來租金$_t$ ÷ (1＋稅前 Kd)^t。租賃資產初始調整額同為 L。
- 調整 EBIT = 原 EBIT + 本期租金 − 租賃資產折舊。
- 簡報另有近似式 EBIT + Kd × L；它與直線折舊法不是永遠數值相等，不能在同一題混用。

老師補充

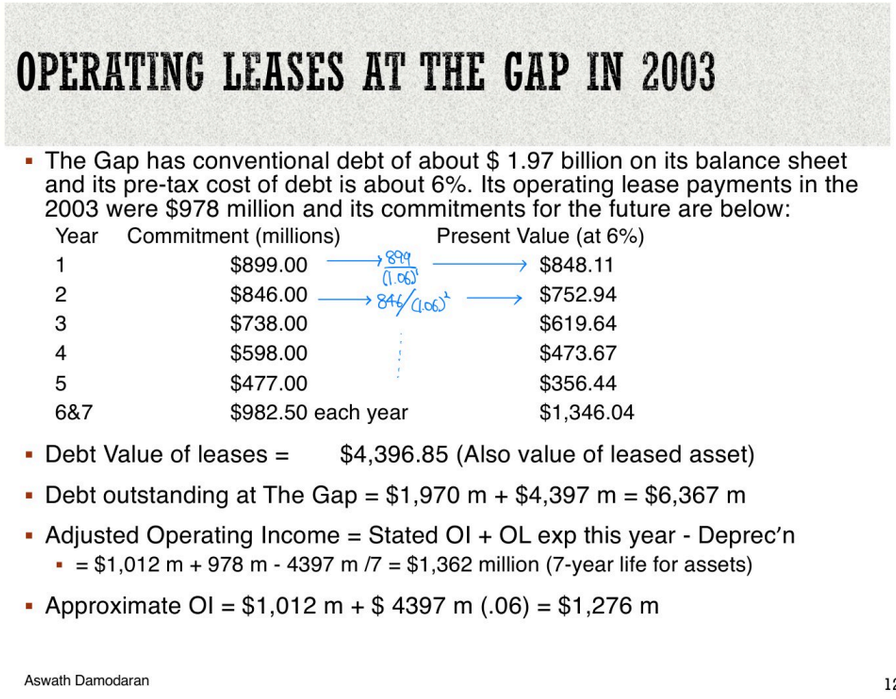
- 未來各期租金在契約與附註可查；用稅前借款成本折現，得到今天的等值負債。
- 新增負債時也增加相同資產（使用權資產／ROU），不能只加負債把資產負債表弄不平衡。
- 本堂老師要求先熟悉「加回租金、扣除折舊」的方法，表示近似式可以先不看。
- （課後補充）資本化之後算 FCFF 還有第二件事要做：租賃折舊是非現金費用要加回，而本年度**新簽**的租賃是再投資、要加進資本支出。租賃的淨資本支出 ＝ 新簽租賃 − 租賃折舊。既有承諾的現值是期初餘額，不是本年度的資本支出。

7. 如何把租賃當債務，資產負債表和損益表如何改？

把未來租金以稅前Kd折現，新增等額租賃負債與資產；EBIT加回租金，扣租賃資產折舊。後續利息與本金要另依融資邏輯處理。

Cash Flows | PDF 第 13/47 頁 | 投影片印刷頁碼 125

Gap 七年租賃範例逐步計算



OPERATING LEASES AT THE GAP IN 2003

- The Gap has conventional debt of about $ 1.97 billion on its balance sheet and its pre-tax cost of debt is about 6%. Its operating lease payments in the 2003 were $978 million and its commitments for the future are below:

Year	Commitment (millions)	Present Value (at 6%)
1	$899.00	$848.11
2	$846.00	$752.94
3	$738.00	$619.64
4	$598.00	$473.67
5	$477.00	$356.44
6&7	$982.50 each year	$1,346.04

- Debt Value of leases = $4,396.85 (Also value of leased asset)
- Debt outstanding at The Gap = $1,970 m + $4,397 m = $6,367 m
- Adjusted Operating Income = Stated OI + OL exp this year - Deprec'n
  - = $1,012 m + 978 m - 4397 m /7 = $1,362 million (7-year life for assets)
- Approximate OI = $1,012 m + $ 4397 m (.06) = $1,276 m

Aswath Damodaran 125

Cash Flows｜PDF 第 13/47 頁｜投影片印刷頁碼 125。點按原圖可放大檢視；保留原始文字與圖表。

本頁中文重點

- 未來租金依序為 899、846、738、598、477、982.5、982.5（百萬）；以 6% 折現。
- 第 1 年 899/1.06 = 848.11；第 2 年 $846/1.06^2$ = 752.94；七期合計約 4,396.85。
- 總債務 = 1,970 + 4,396.85 = 6,366.85；新增租賃資產相同。
- 七年直線折舊 = 4,396.85/7 = 628.12；調整 EBIT = 1,012 + 978 − 628.12 = 1,361.88。

老師補充

- 899 是「未來第一年」承諾，不是本期租金；本期租金應用 978。不要在盈餘加回項誤用 899。
- 第 6、7 年各自為 982.5，必須分兩期折現，不是把 982.5 只算一次。

Cash Flows | PDF 第 14/47 頁 | 投影片印刷頁碼 126

Gap：報表、WACC 與報酬率一起變動

THE COLLATERAL EFFECTS OF TREATING OPERATING LEASES AS DEBT

Conventional Accounting	*Operating Leases Treated as Debt*
Income Statement EBIT& Leases = 1,990 - Op Leases = 978 EBIT = 1,012	*Income Statement* EBIT& Leases = 1,990 - Deprecn: OL= 628 EBIT = 1,362 Interest expense will rise to reflect the conversion of operating leases as debt. Net income should not change.
Balance Sheet Off balance sheet (Not shown as debt or as an asset). Only the conventional debt of $1,970 million shows up on balance sheet	*Balance Sheet* Asset Liability OL Asset 4397 OL Debt 4397 Total debt = 4397 + 1970 = $6,367 million
Cost of capital = 8.20%(7350/9320) + 4% (1970/9320) = 7.31% Cost of equity for The Gap = 8.20% After-tax cost of debt = 4% Market value of equity = 7350	Cost of capital = 8.20%(7350/13717) + 4% (6367/13717) = 6.25%
Return on capital = 1012 (1-.35)/(3130+1970) = 12.90%	Return on capital = 1362 (1-.35)/(3130+6367) = 9.30%

Aswath Damodaran 126

Cash Flows｜PDF 第 14/47 頁｜投影片印刷頁碼 126。點按原圖可放大檢視；保留原始文字與圖表。

本頁中文重點

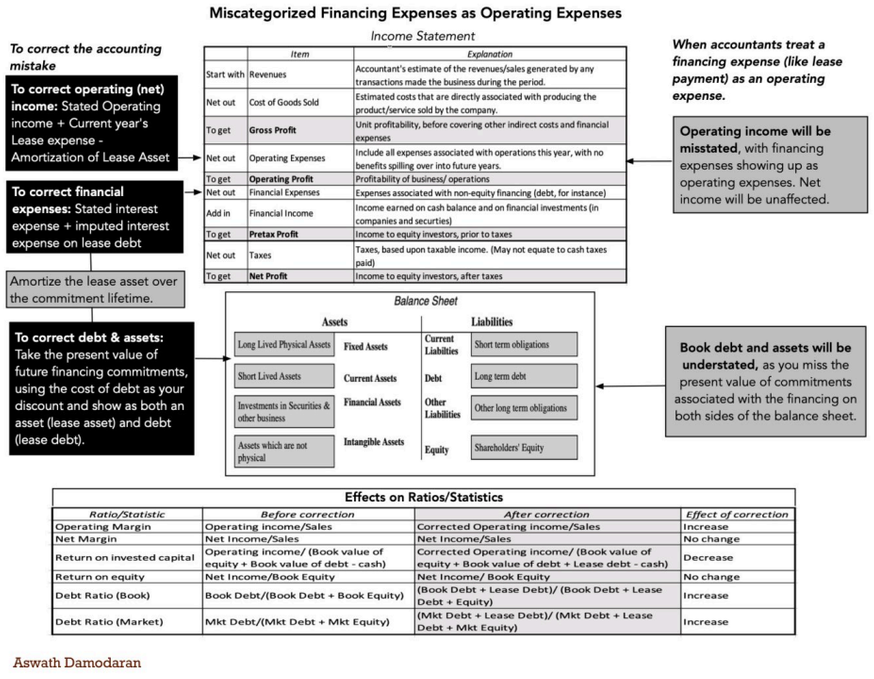
- 收入減租賃外營業費用後為 1,990；舊制再扣租金 978 得 EBIT 1,012，新分類改扣租賃折舊 628 得 EBIT 約 1,362。
- 簡報固定 Ke=8.2%、稅後 Kd=4%，只改市場權重示意：WACC 約 7.31% 降到 6.25%。
- 投入資本的分母因租賃負債納入而增加，範例 ROC 從 12.90% 降至 9.30%。

老師補充

- 老師強調要同時看現金流端與資本端，不可只提高 EBIT，卻仍用忽略租賃的舊負債權重。
- 簡報把租賃視為費用重分類，並以隱含租賃利息銜接，使淨利不變。整理提醒：不同租賃攤銷／利息方法下，單年淨利未必完全不變；本頁為指定示例。
- 口語稿「invested capital decrease」應對照圖：分母的投入資本增加，下降的是報酬率，不是投入資本本身。

Cash Flows | PDF 第 15/47 頁 | 投影片印刷頁碼 127

租賃調整後，各比率為何改變



Miscategorized Financing Expenses as Operating Expenses

To correct the accounting mistake

To correct operating (net) income: Stated Operating income + Current year's Lease expense - Amortization of Lease Asset

To correct financial expenses: Stated interest expense + imputed interest expense on lease debt

Amortize the lease asset over the commitment lifetime.

To correct debt & assets: Take the present value of future financing commitments, using the cost of debt as your discount and show as both an asset (lease asset) and debt (lease debt).

Income Statement

	Item	Explanation
Start with	Revenues	Accountant's estimate of the revenues/sales generated by any transactions made the business during the period.
Net out	Cost of Goods Sold	Estimated costs that are directly associated with producing the product/service sold by the company.
To get	**Gross Profit**	Unit profitability, before covering other indirect costs and financial expenses
Net out	Operating Expenses	Include all expenses associated with operations this year, with no benefits spilling over into future years.
To get	**Operating Profit**	Profitability of business/ operations
Net out	Financial Expenses	Expenses associated with non-equity financing (debt, for instance)
Add in	Financial Income	Income earned on cash balance and on financial investments (in companies and securties)
To get	**Pretax Profit**	Income to equity investors, prior to taxes
Net out	Taxes	Taxes, based upon taxable income. (May not equate to cash taxes paid)
To get	**Net Profit**	Income to equity investors, after taxes

When accountants treat a financing expense (like lease payment) as an operating expense.

Operating income will be misstated, with financing expenses showing up as operating expenses. Net income will be unaffected.

Balance Sheet

Assets		Liabilities	
Long Lived Physical Assets	**Fixed Assets**	**Current Liabilities**	Short term obligations
Short Lived Assets	**Current Assets**	**Debt**	Long term debt
Investments in Securities & other business	**Financial Assets**	**Other Liabilities**	Other long term obligations
Assets which are not physical	**Intangible Assets**	**Equity**	Shareholders' Equity

Book debt and assets will be understated, as you miss the present value of commitments associated with the financing on both sides of the balance sheet.

Effects on Ratios/Statistics

Ratio/Statistic	*Before correction*	*After correction*	*Effect of correction*
Operating Margin	Operating income/Sales	Corrected Operating income/Sales	Increase
Net Margin	Net Income/Sales	Net Income/Sales	No change
Return on invested capital	Operating income/ (Book value of equity + Book value of debt - cash)	Corrected Operating income/ (Book value of equity + Book value of debt + Lease debt - cash)	Decrease
Return on equity	Net Income/Book Equity	Net Income/ Book Equity	No change
Debt Ratio (Book)	Book Debt/(Book Debt + Book Equity)	(Book Debt + Lease Debt)/ (Book Debt + Lease Debt + Equity)	Increase
Debt Ratio (Market)	Mkt Debt/(Mkt Debt + Mkt Equity)	(Mkt Debt + Lease Debt)/ (Mkt Debt + Lease Debt + Mkt Equity)	Increase

Aswath Damodaran

Cash Flows｜PDF 第 15/47 頁｜投影片印刷頁碼 127。點按原圖可放大檢視；保留原始文字與圖表。

本頁中文重點

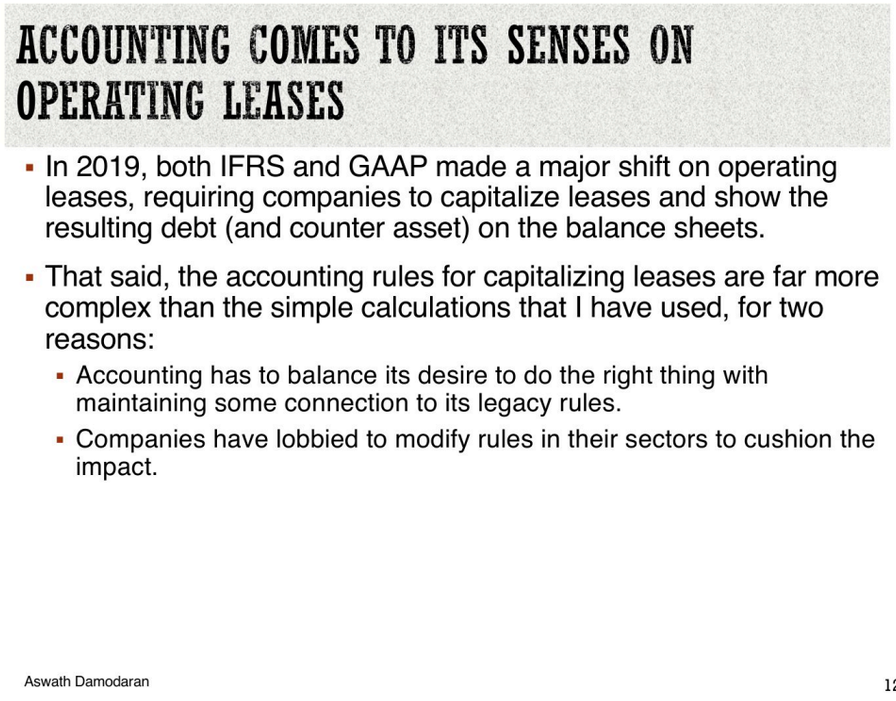
- 本例營業利益率上升；淨利率與 ROE 在重分類保持淨利不變的設定下不變。
- 帳面與市場債務比率均提高，因負債包含租賃；ROIC 要同時檢查分子與分母，不能只看 EBIT。

老師補充

- 老師用逐一查看比例的方式提醒：不需要死背上升下降，先問分子／分母各多了什麼。一般公司方向不一定與此例完全相同。

Cash Flows | PDF 第 16/47 頁 | 投影片印刷頁碼 128

新制已認列租賃，為何還學舊制調整



Cash Flows｜PDF 第 16/47 頁｜投影片印刷頁碼 128。點按原圖可放大檢視；保留原始文字與圖表。

本頁中文重點

- 簡報指出約 2019 年前後 IFRS／US GAAP 租賃制度重大改變，許多原先表外項目開始列入使用權資產與租賃負債。
- 估值仍須比較認列範圍、衡量假設、期限與折現率，而不是看到報表有租賃負債就不再檢查。

老師補充

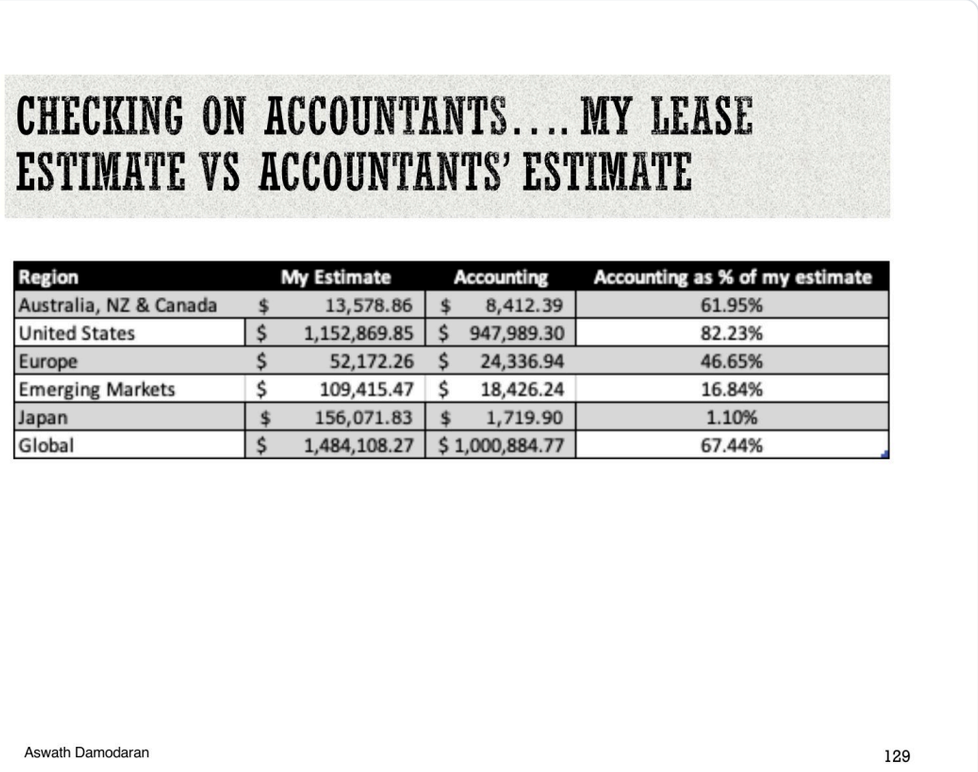
- 老師認為會計規則較複雜，制度與業者偏好也影響呈現，因此主張自己估算契約現值作對照。
- 避免重複計入：若報表已認列租賃負債，應調整差額／統一口徑，不可把同一整筆租賃再次加上去。

8. 2019前後會計已改，為何仍學租賃調整？

老師要大家了解經濟承諾與報表數值可能不同，自己檢查估計。整理提醒：已入帳者只補差額，不再全額重複資本化。

Cash Flows | PDF 第 17/47 頁 | 投影片印刷頁碼 129

作者估計與會計認列租賃的差距



CHECKING ON ACCOUNTANTS.... MY LEASE ESTIMATE VS ACCOUNTANTS' ESTIMATE

Region	My Estimate	Accounting	Accounting as % of my estimate
Australia, NZ & Canada	$ 13,578.86	$ 8,412.39	61.95%
United States	$ 1,152,869.85	$ 947,989.30	82.23%
Europe	$ 52,172.26	$ 24,336.94	46.65%
Emerging Markets	$ 109,415.47	$ 18,426.24	16.84%
Japan	$ 156,071.83	$ 1,719.90	1.10%
Global	$ 1,484,108.27	$ 1,000,884.77	67.44%

Aswath Damodaran

129

Cash Flows｜PDF 第 17/47 頁｜投影片印刷頁碼 129。點按原圖可放大檢視；保留原始文字與圖表。

本頁中文重點

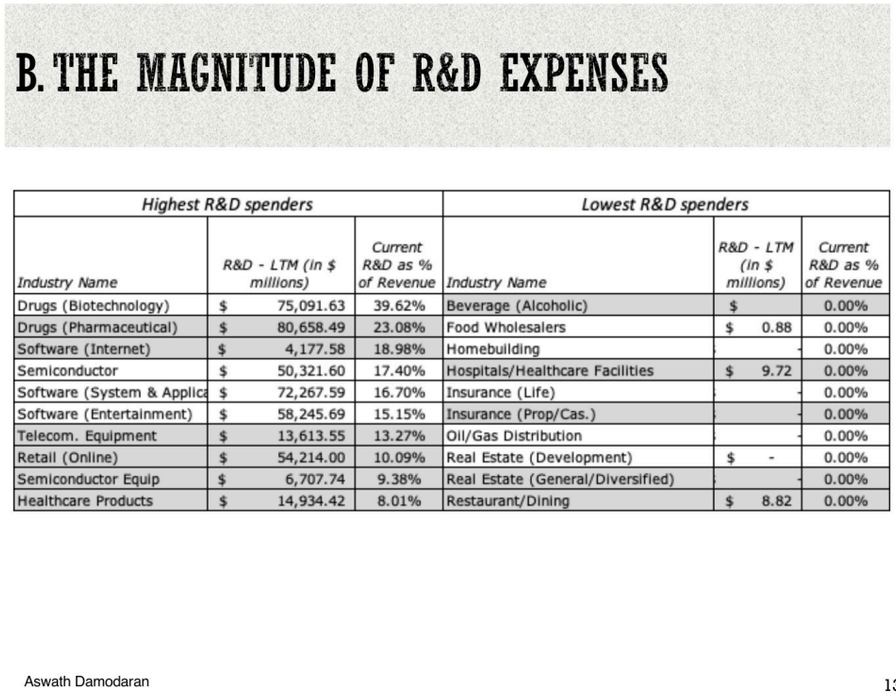
- 圖表比較的是「會計估計／作者估計」：澳洲、紐西蘭與加拿大 61.95%，美國 82.23%，歐洲 46.65%，新興市場 16.84%，日本 1.10%，全球 67.44%。
- 這是講義中的樣本與方法比較，不是每家公司必然低估的固定比例。

老師補充

- 老師以澳洲約 62%、美國約 82%、日本約 1% 說明兩種估計可差很多；實務應找差異來源，而非直接用這些倍數放大所有公司負債。

Cash Flows | PDF 第 18/47 頁 | 投影片印刷頁碼 130

哪些產業研發支出特別高



B. THE MAGNITUDE OF R&D EXPENSES

Highest R&D spenders			Lowest R&D spenders		
Industry Name	R&D - LTM (in $ millions)	Current R&D as % of Revenue	Industry Name	R&D - LTM (in $ millions)	Current R&D as % of Revenue
Drugs (Biotechnology)	$ 75,091.63	39.62%	Beverage (Alcoholic)	$ -	0.00%
Drugs (Pharmaceutical)	$ 80,658.49	23.08%	Food Wholesalers	$ 0.88	0.00%
Software (Internet)	$ 4,177.58	18.98%	Homebuilding	-	0.00%
Semiconductor	$ 50,321.60	17.40%	Hospitals/Healthcare Facilities	$ 9.72	0.00%
Software (System & Applica	$ 72,267.59	16.70%	Insurance (Life)	-	0.00%
Software (Entertainment)	$ 58,245.69	15.15%	Insurance (Prop/Cas.)	-	0.00%
Telecom. Equipment	$ 13,613.55	13.27%	Oil/Gas Distribution	-	0.00%
Retail (Online)	$ 54,214.00	10.09%	Real Estate (Development)	$ -	0.00%
Semiconductor Equip	$ 6,707.74	9.38%	Real Estate (General/Diversified)	-	0.00%
Healthcare Products	$ 14,934.42	8.01%	Restaurant/Dining	$ 8.82	0.00%

Aswath Damodaran 130

Cash Flows｜PDF 第 18/47 頁｜投影片印刷頁碼 130。點按原圖可放大檢視；保留原始文字與圖表。

本頁中文重點

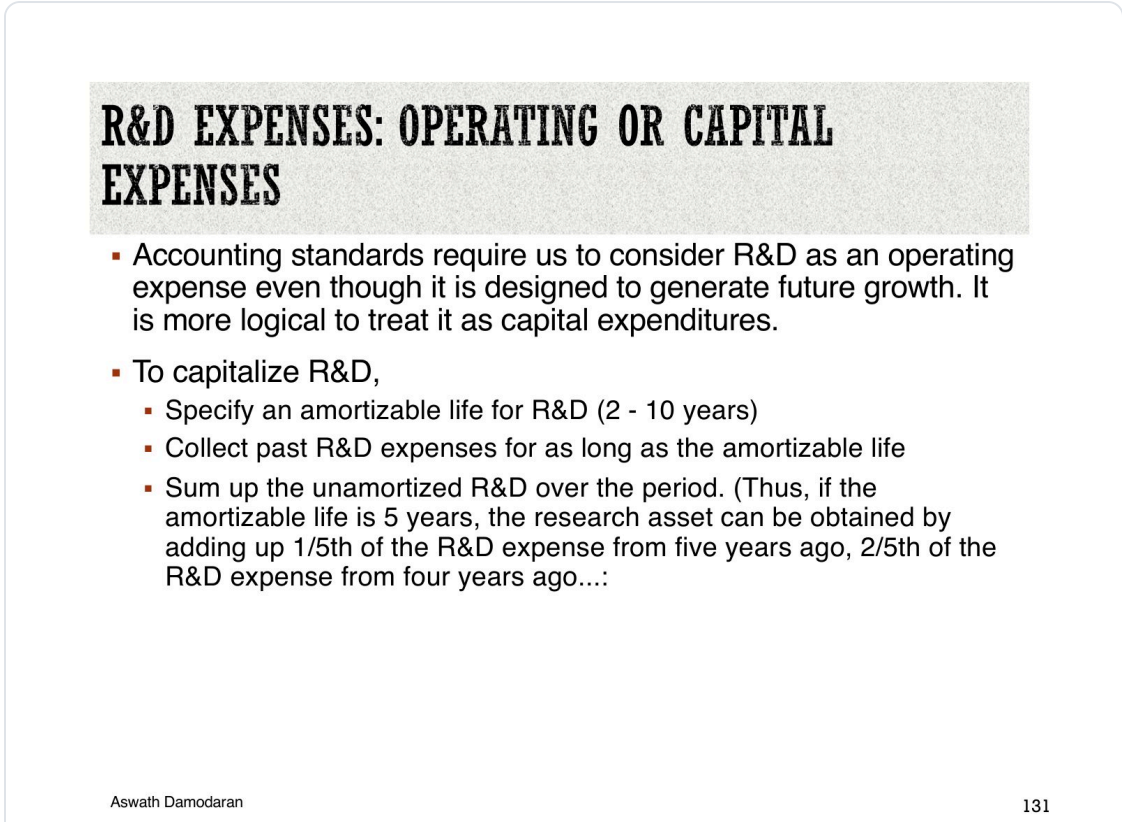
- 生技、製藥、網路軟體、半導體等研發／營收比重較高；本表生技約 39.62%、製藥 23.08%、半導體 17.40%。
- 若把多年效益的研發全當當期費用，高研發企業的當期盈餘與資產會與重實體投資企業不易比較。

老師補充

- 老師說會計常因研發效益不確定而費用化，但從經濟／估值觀點，研發與建資料中心一樣都可能是長期投資。
- 這是估值重新分類的主張，不是要求公司任意改寫法定財報；不同準則對研發與開發階段也有不同規定。

Cash Flows | PDF 第 19/47 頁 | 投影片印刷頁碼 131

研發資本化的流程與時間慣例



Cash Flows｜PDF 第 19/47 頁｜投影片印刷頁碼 131。點按原圖可放大檢視；保留原始文字與圖表。

本頁中文重點

- 先選合理使用年限，再蒐集對應歷年研發支出，逐批計算尚未攤銷的部分。
- 本課五年範例採「當期投入年末發生、當期不攤銷」：Year 0 留存 100%，−1 年 80%，−2 年 60%，−3 年 40%，−4 年 20%，−5 年 0%。
- 本期攤銷是過去五批研發各自的支出÷5；不是用當年研發一筆÷5 取代所有歷年批次。

老師補充

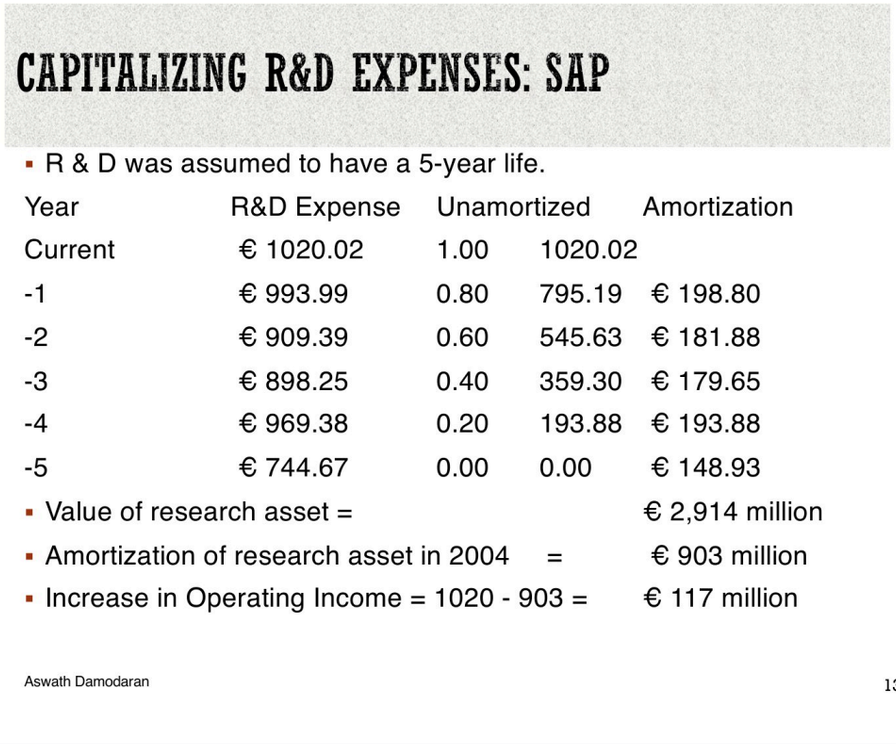
- 老師先回顧實體 CapEx：支出轉為資產並分期折舊；研發中的知識、專利或能力也會累積、也可能逐漸淘汰，所以用攤銷反映效益消耗。
- 本頁文字的批次敘述與下一頁表格慣例不完全一致；解題以第 20 頁 SAP 數值表及本次老師實際推導為準，並明列時點。

9. 研發加回EBIT是全額100，還是只加80%或50%？

老師說加回當年原本費用化的全額100，再扣全部歷年批次在當年的攤銷。
80%、60%等是在算不同批次「剩餘資產」，不是當期加回比例。

Cash Flows | PDF 第 20/47 頁 | 投影片印刷頁碼 132

SAP：各批次研發資產與當年攤銷



CAPITALIZING R&D EXPENSES: SAP

- R & D was assumed to have a 5-year life.

Year	R&D Expense	Unamortized		Amortization
Current	€ 1020.02	1.00	1020.02	
-1	€ 993.99	0.80	795.19	€ 198.80
-2	€ 909.39	0.60	545.63	€ 181.88
-3	€ 898.25	0.40	359.30	€ 179.65
-4	€ 969.38	0.20	193.88	€ 193.88
-5	€ 744.67	0.00	0.00	€ 148.93

- Value of research asset = € 2,914 million
- Amortization of research asset in 2004 = € 903 million
- Increase in Operating Income = 1020 - 903 = € 117 million

Aswath Damodaran 132

Cash Flows｜PDF 第 20/47 頁｜投影片印刷頁碼 132。點按原圖可放大檢視；保留原始文字與圖表。

本頁中文重點

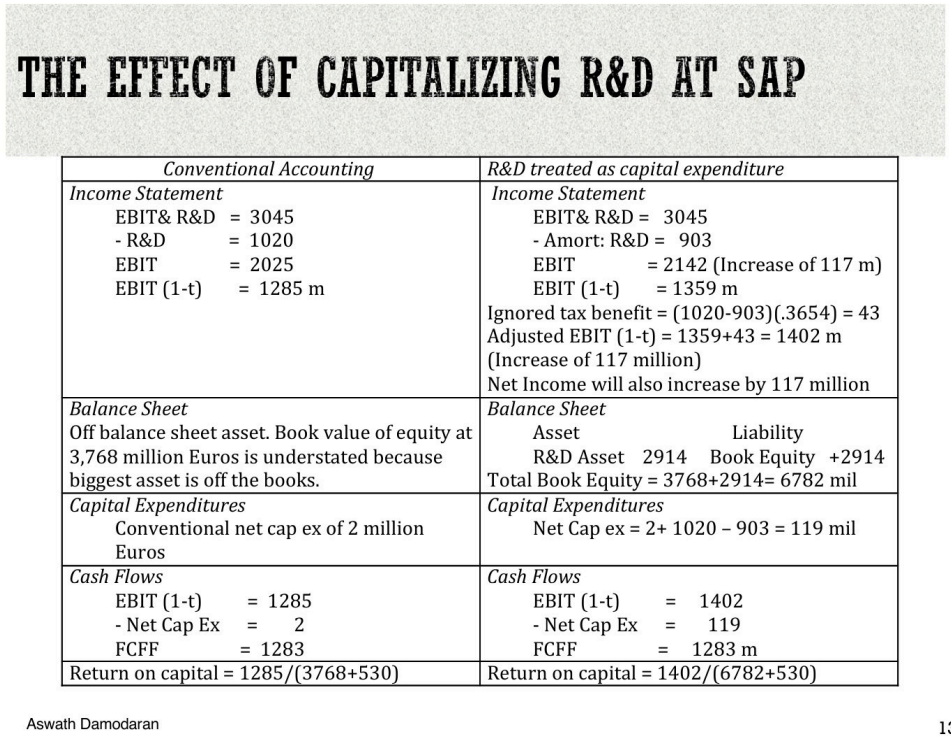
- 當期 1,020.02 全留存；前五年支出依序 993.99、909.39、898.25、969.38、744.67（百萬歐元）。
- 資產 = 1,020.02＋993.99×80%＋909.39×60%＋898.25×40%＋969.38×20% ≈ 2,914.02。
- 當年攤銷 = (993.99＋909.39＋898.25＋969.38＋744.67)/5 = 903.136。
- 調整 EBIT 的增加額 = 1,020.02 − 903.136 = 116.884，約 117。

老師補充

- 例如兩年前的 909.39，剩餘 60% 是資產；累積已攤銷 40% 不等於「今年」攤銷。老師以已攤銷額÷經過年數得到單年攤銷，等價於每批原始支出÷5。
- 五年前那一批期末留存為零，仍有本年度最後一次攤銷；不能因剩餘資產為零就把它從本期攤銷剔除。

Cash Flows | PDF 第 21/47 頁 | 投影片印刷頁碼 133

SAP：研發資本化不會創造現金



THE EFFECT OF CAPITALIZING R&D AT SAP

Conventional Accounting	*R&D treated as capital expenditure*
Income Statement EBIT& R&D = 3045 - R&D = 1020 EBIT = 2025 EBIT (1-t) = 1285 m	*Income Statement* EBIT& R&D = 3045 - Amort: R&D = 903 EBIT = 2142 (Increase of 117 m) EBIT (1-t) = 1359 m Ignored tax benefit = (1020-903)(.3654) = 43 Adjusted EBIT (1-t) = 1359+43 = 1402 m (Increase of 117 million) Net Income will also increase by 117 million
Balance Sheet Off balance sheet asset. Book value of equity at 3,768 million Euros is understated because biggest asset is off the books.	*Balance Sheet* Asset Liability R&D Asset 2914 Book Equity +2914 Total Book Equity = 3768+2914= 6782 mil
Capital Expenditures Conventional net cap ex of 2 million Euros	*Capital Expenditures* Net Cap ex = 2+ 1020 – 903 = 119 mil
Cash Flows EBIT (1-t) = 1285 - Net Cap Ex = 2 FCFF = 1283	*Cash Flows* EBIT (1-t) = 1402 - Net Cap Ex = 119 FCFF = 1283 m
Return on capital = 1285/(3768+530)	Return on capital = 1402/(6782+530)

Aswath Damodaran 133

Cash Flows｜PDF 第 21/47 頁｜投影片印刷頁碼 133。點按原圖可放大檢視；保留原始文字與圖表。

本頁中文重點

- 研發資產增加，帳面權益也相應調整；資本化不是借到新錢，不能無理由增列借款。
- EBIT 從約 2,025 調整為 2,142。簡報另補回原有研發立即扣稅的稅益約 43，使稅後營業利益由 1,285 增為 1,402。
- 淨 CapEx 同時由 2 增為 2＋1,020−903=119，所以 FCFF 調整前後仍為 1,283。

老師補充

- 這頁能回答學生質疑：研發仍是為了競爭而必須付出的成本；加回 EBIT 只是移出當期營業費用，之後需在再投資端扣回，不是說它不用付錢。
- 本次老師沒有完整講清這個質疑，說會再整理後回覆；這裡的現金流對照是依簡報第 21、30 頁補做的整理說明，不能偽稱老師當場完整解答。

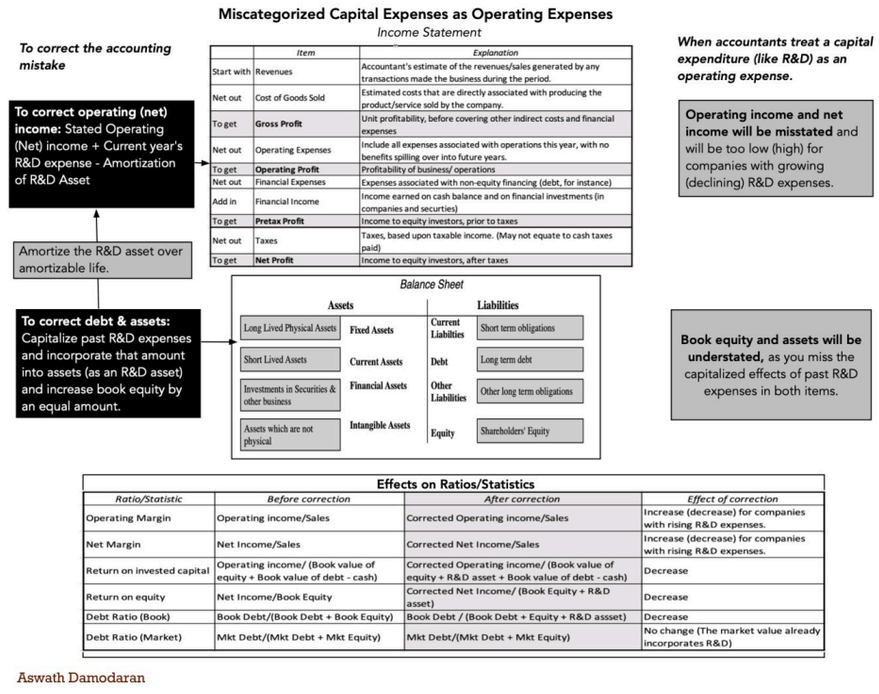
原表算術勘誤：3,768＋2,914應為6,682，不是圖上6,782；影響後面使用帳面權益的分母。不要為了符合印刷答案而改變加總。

10. 研發是企業維持競爭、生存的必要費用，為何還加回？

學生提出此質疑。老師以CapEx同樣為必要長期投入作類比，說明目的在把研發移到投資端，但承認尚未解釋清楚，會整理再回覆。編者補充：加回營業費用後仍須扣當期研發再投資，因此不等於取消成本；SAP的FCFF不變可驗證。

Cash Flows | PDF 第 22/47 頁 | 投影片印刷頁碼 134

研發資本化對比率的影響



Item		Explanation
Start with	Revenues	Accountant's estimate of the revenues/sales generated by any transactions made the business during the period.
Net out	Cost of Goods Sold	Estimated costs that are directly associated with producing the product/service sold by the company.
To get	**Gross Profit**	Unit profitability, before covering other indirect costs and financial expenses
Net out	Operating Expenses	Include all expenses associated with operations this year, with no benefits spilling over into future years.
To get	**Operating Profit**	Profitability of business/ operations
Net out	Financial Expenses	Expenses associated with non-equity financing (debt, for instance)
Add in	Financial Income	Income earned on cash balance and on financial investments (in companies and securities)
To get	**Pretax Profit**	Income to equity investors, prior to taxes
Net out	Taxes	Taxes, based upon taxable income. (May not equate to cash taxes paid)
To get	**Net Profit**	Income to equity investors, after taxes

Ratio/Statistic	Before correction	After correction	Effect of correction
Operating Margin	Operating income/Sales	Corrected Operating income/Sales	Increase (decrease) for companies with rising R&D expenses.
Net Margin	Net Income/Sales	Corrected Net Income/Sales	Increase (decrease) for companies with rising R&D expenses.
Return on invested capital	Operating income/ (Book value of equity + Book value of debt - cash)	Corrected Operating income/ (Book value of equity + R&D asset + Book value of debt - cash)	Decrease
Return on equity	Net Income/Book Equity	Corrected Net Income/ (Book Equity + R&D asset)	Decrease
Debt Ratio (Book)	Book Debt/(Book Debt + Book Equity)	Book Debt / (Book Debt + Equity + R&D assset)	Decrease
Debt Ratio (Market)	Mkt Debt/(Mkt Debt + Mkt Equity)	Mkt Debt/(Mkt Debt + Mkt Equity)	No change (The market value already incorporates R&D)

Cash Flows｜PDF 第 22/47 頁｜投影片印刷頁碼 134。點按原圖可放大檢視；保留原始文字與圖表。

本頁中文重點

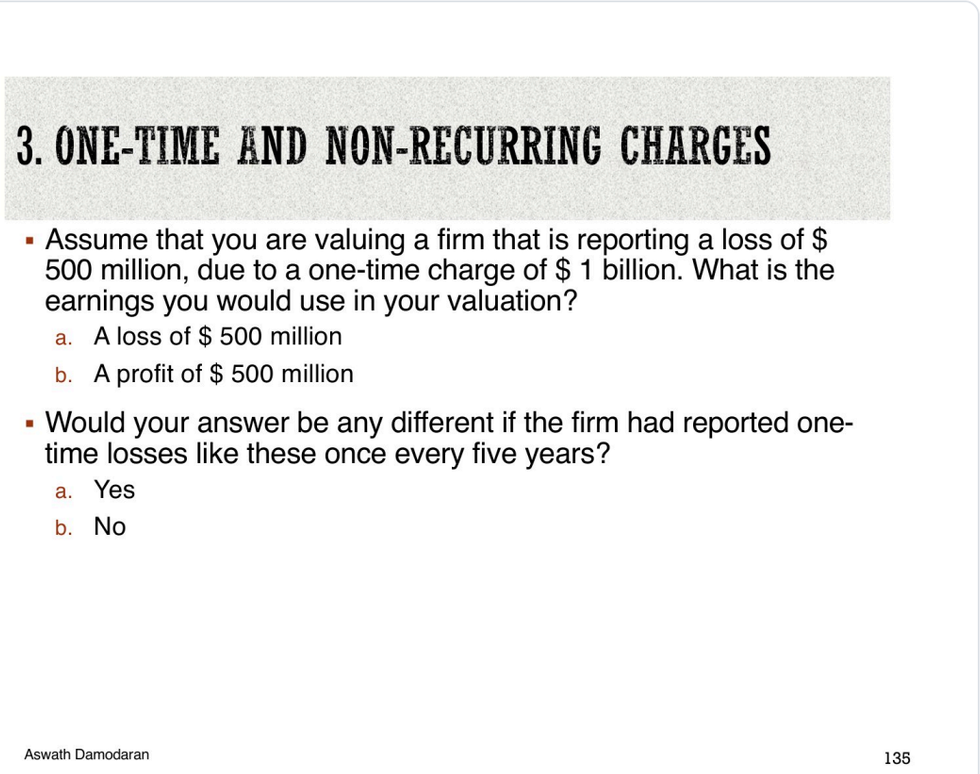
- 當期研發高於歷年攤銷時，調整後 EBIT／淨利通常上升；若研發下降，方向可能相反。
- 研發資產與帳面權益增加；帳面負債比率下降。僅做會計／估值重分類不會機械改變市場股價，因此市場負債比率不自動變動。
- ROIC／ROE 的分母與分子都改變，應實算，不能把範例的下降當成普遍定律。

老師補充

- 老師特別補充「也可能下降」：如果攤銷比當期研發更大，盈餘調整是負的。

Cash Flows | PDF 第 23/47 頁 | 投影片印刷頁碼 135

一次性損失的正常化判斷題



Cash Flows｜PDF 第 23/47 頁｜投影片印刷頁碼 135。點按原圖可放大檢視；保留原始文字與圖表。

本頁中文重點

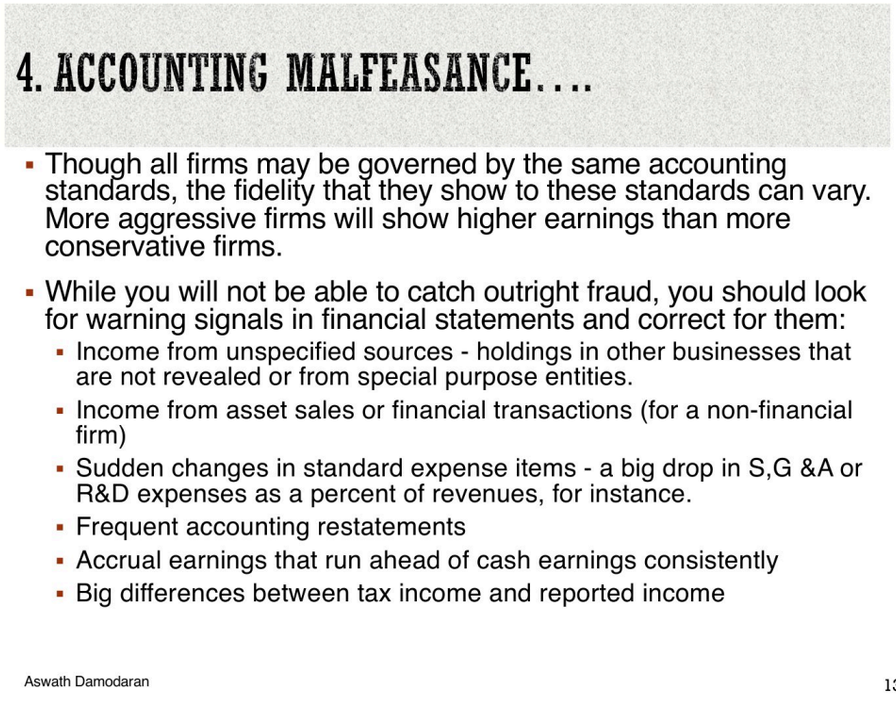
- 報告虧損 500 百萬，其中包括一次性費用 1,000 百萬。若確實不再發生，正常化盈餘 = −500＋1,000 = 500 百萬，選 b。
- 若每五年都出現一次同級費用，答案會不同，選 a（Yes）；它是低頻但反覆發生的成本，不能永遠全數剔除。
- 示範長期平均法：每年分攤 1,000/5 = 200，正常化盈餘約 500−200 = 300 百萬。這是明列假設的參考解，不是該期實際會計盈餘。

來源與講授範圍說明

- 本次課堂紀錄沒有逐題口答這張；老師在 、 的收購／非經常項目說明提供判斷原則。

Cash Flows | PDF 第 24/47 頁 | 投影片印刷頁碼 136

盈餘品質的六個警訊



Cash Flows｜PDF 第 24/47 頁｜投影片印刷頁碼 136。點按原圖可放大檢視；保留原始文字與圖表。

本頁中文重點

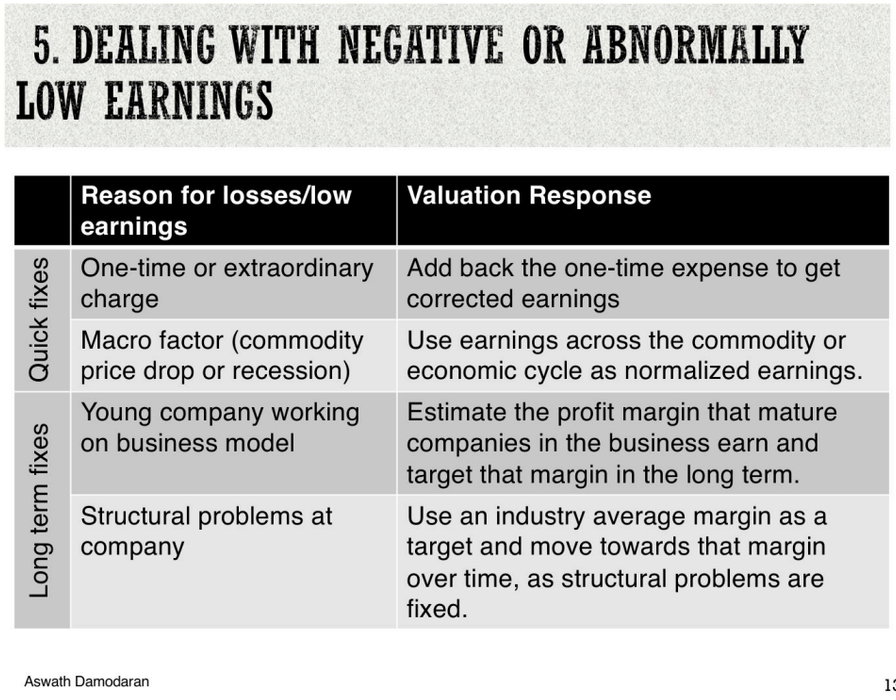
- 來源未明的投資或 SPV 利潤；非金融企業靠出售資產或金融交易賺取的一次性收益。
- SG&A、研發等費用率突然大降；財報頻繁重編。
- 應計盈餘長期跑在現金盈餘前面；稅務所得與報告所得出現大幅差異。
- 這些是進一步查證的警訊，不足以單憑一項就斷言舞弊。

來源與講授範圍說明

- 本次錄音未見逐點展開；此頁列為簡報補充，不補造老師案例。

Cash Flows | PDF 第 25/47 頁 | 投影片印刷頁碼 137

四種低盈餘，各有不同正常化方法



5. DEALING WITH NEGATIVE OR ABNORMALLY LOW EARNINGS

	Reason for losses/low earnings	Valuation Response
Quick fixes	One-time or extraordinary charge	Add back the one-time expense to get corrected earnings
	Macro factor (commodity price drop or recession)	Use earnings across the commodity or economic cycle as normalized earnings.
Long term fixes	Young company working on business model	Estimate the profit margin that mature companies in the business earn and target that margin in the long term.
	Structural problems at company	Use an industry average margin as a target and move towards that margin over time, as structural problems are fixed.

Aswath Damodaran 137

Cash Flows｜PDF 第 25/47 頁｜投影片印刷頁碼 137。點按原圖可放大檢視；保留原始文字與圖表。

本頁中文重點

- 一次性費用：加回真正不會重複的部分。景氣／商品週期：使用跨週期的正常化盈餘。
- 年輕公司：用成熟同業的合理利潤率作長期目標，逐步轉向。
- 結構性問題：估計可修復程度與時間，不能無條件假設馬上恢復產業平均。

來源與講授範圍說明

- 連結本堂「可預測未來現金流」的目標；不是把所有不利數字一律改成好看。

Cash Flows | PDF 第 26/47 頁 | 投影片印刷頁碼 138

稅與再投資



Cash Flows｜PDF 第 26/47 頁｜投影片印刷頁碼 138。點按原圖可放大檢視；保留原始文字與圖表。

本頁中文重點

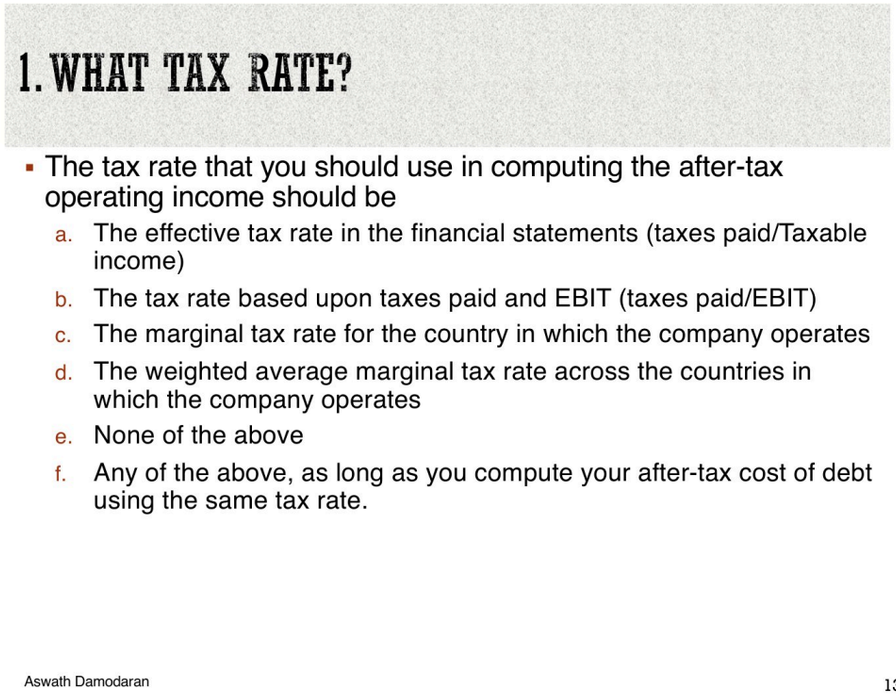
- 從盈餘出發，下一步是合理稅率，再扣掉支持成長需要的資本支出與營運資金。

老師補充

- 休息後老師轉到稅率選擇，再接淨 CapEx、併購及營運資金。

Cash Flows | PDF 第 27/47 頁 | 投影片印刷頁碼 139

稅率選擇題：老師的答案與使用界線



Cash Flows｜PDF 第 27/47 頁｜投影片印刷頁碼 139。點按原圖可放大檢視；保留原始文字與圖表。

本頁中文重點

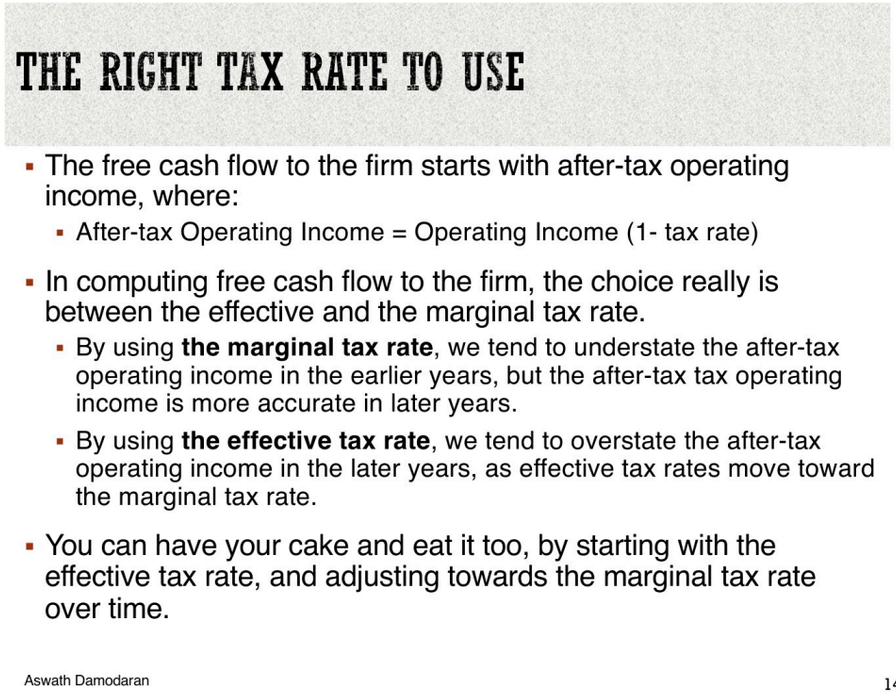
- 本頁選項為有效稅率、稅/EBIT、所在地邊際稅率、各國加權邊際稅率、皆非、或在前後一致下皆可。
- 依本次老師課堂口答，參考選 f：計算稅後營業利益與稅後債務成本時，強調稅率口徑一致。
- 一致性不代表所有比率在經濟上同樣合理；尤其 taxes/EBIT 與 taxes/taxable income 分母不同，不能無條件互換。下一頁才補充有效與邊際稅率的預測取捨。

老師補充

- 老師明確說 any of the above，理由是不要在現金流端用有效稅率、折現率端又隨意換另一套稅率。這裡保留課堂答案，也標出其簡化的界線。

Cash Flows | PDF 第 28/47 頁 | 投影片印刷頁碼 140

有效稅率與邊際稅率如何連到未來



Cash Flows｜PDF 第 28/47 頁｜投影片印刷頁碼 140。點按原圖可放大檢視；保留原始文字與圖表。

本頁中文重點

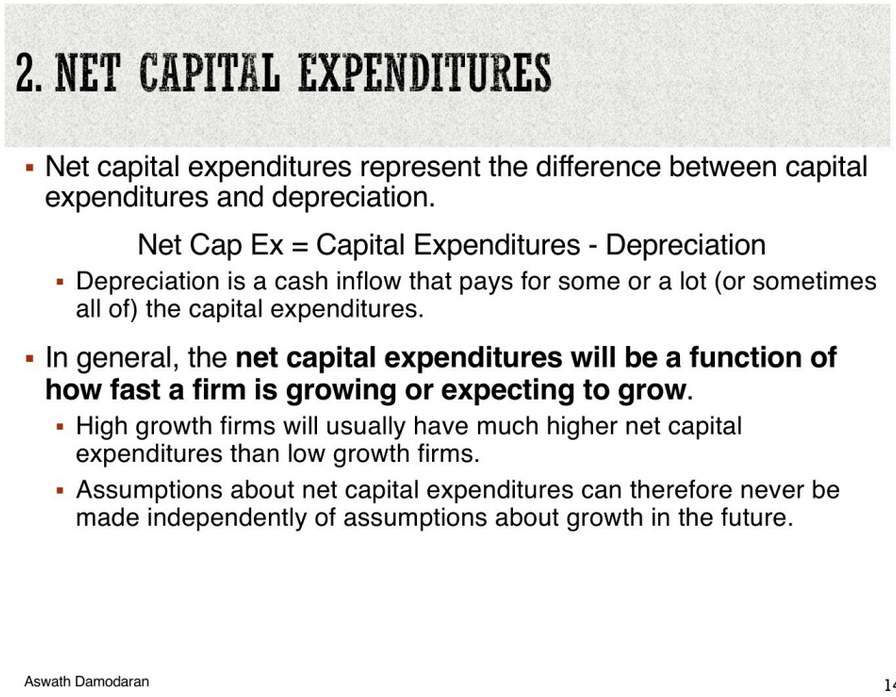
- 有效稅率常較能反映近期稅負，但若優惠消失，永久使用低有效稅率可能高估未來稅後利益。
- 一開始就用邊際稅率可能低估早期稅後利益，但長期較接近穩態。
- 講義建議可由目前有效稅率起步，隨時間逐步收斂到邊際稅率；有虧損抵減時另需追蹤可用稅盾。

老師補充

- 老師本次著重口徑一致，沒有逐期推導稅率收斂；上述收斂方式屬本頁簡報重點。

Cash Flows | PDF 第 29/47 頁 | 投影片印刷頁碼 142

淨資本支出與成長不能各自亂設



Cash Flows｜PDF 第 29/47 頁｜投影片印刷頁碼 142。點按原圖可放大檢視；保留原始文字與圖表。

本頁中文重點

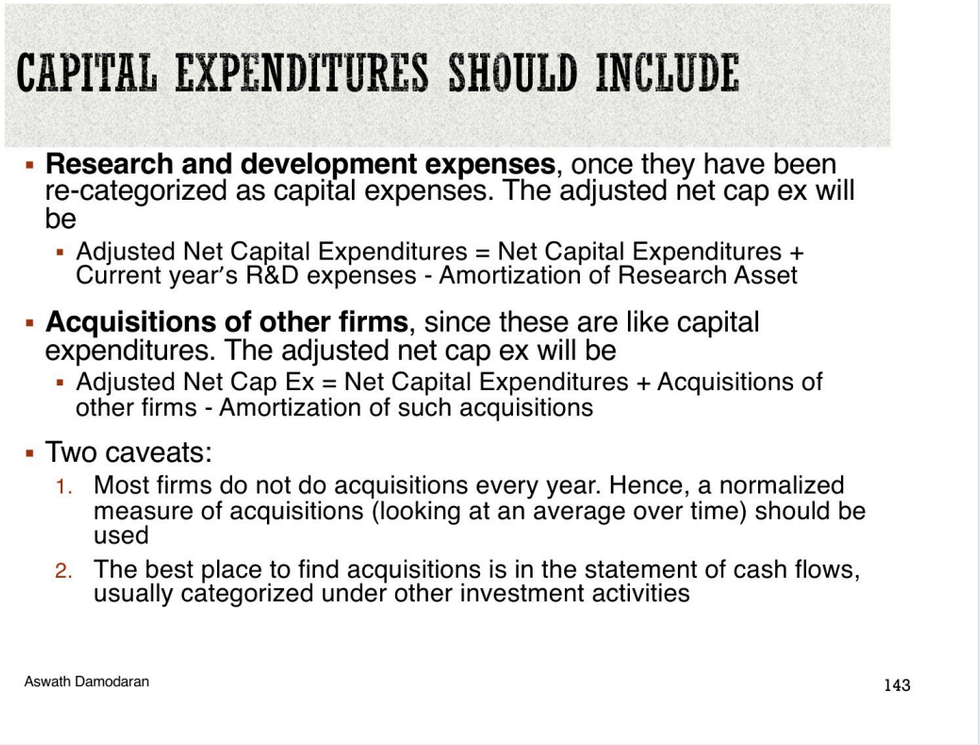
- Net CapEx = CapEx − Depreciation。FCFF 中是扣淨 CapEx，也就是 −CapEx＋折舊。
- 高成長通常需要較高再投資；不能一面假設快速成長，一面把所有投資都設成零。
- 「加回折舊」只是在調整應計盈餘，不表示折舊本身會收到一筆現金。

老師補充

- 老師以長期投資支撐未來營收說明兩者連動；要分清折舊費用的非現金性與 CapEx 的真實支出。

Cash Flows | PDF 第 30/47 頁 | 投影片印刷頁碼 143

研發與併購也要放入再投資



Cash Flows｜PDF 第 30/47 頁｜投影片印刷頁碼 143。點按原圖可放大檢視；保留原始文字與圖表。

本頁中文重點

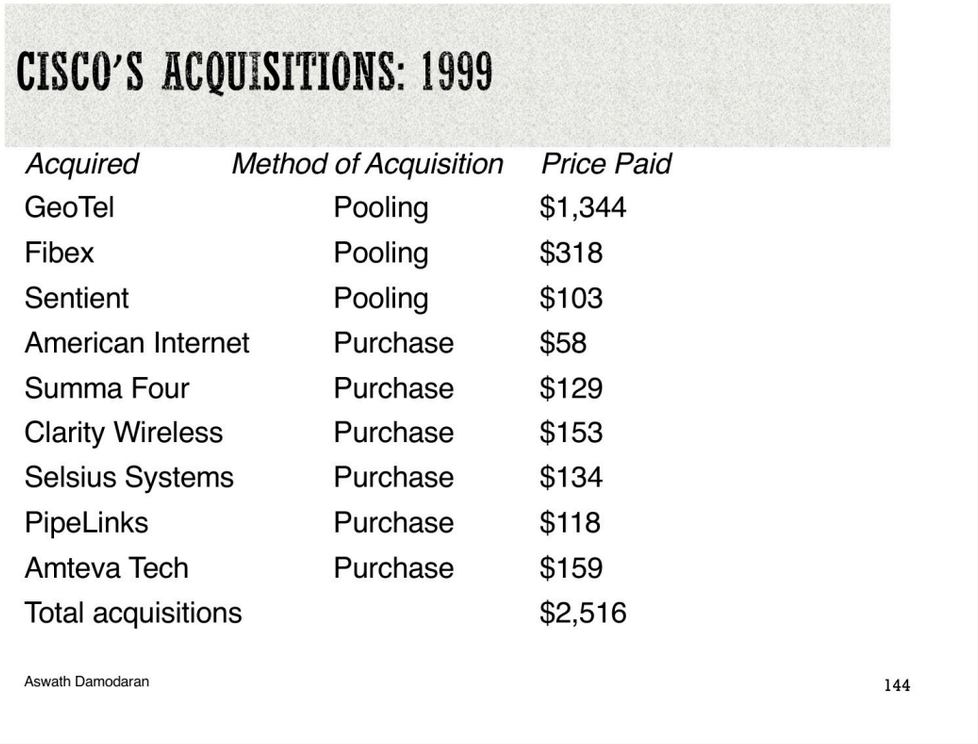
- 研發資本化後：調整淨 CapEx = 原淨 CapEx＋當期研發−研發攤銷。
- 若對併購另作投資／攤銷重分類，應同步計入收購支出與相應攤銷；注意不可重複加回已含於原折舊攤銷的數字。
- 非每年收購的公司，可採多年正常化支出；從現金流量表投資活動找資料，並區分現金收購與換股交易。

老師補充

- 老師以科技大廠常收購新創取得技術為例：若併購就是一貫策略，它不應以「一次性」之名永遠剔除。
- 真的偶發交易可以不直接外推為每年金額；重點是預測常態，而非不認列已付出的歷史現金。

Cash Flows | PDF 第 31/47 頁 | 投影片印刷頁碼 144

Cisco 收購清單：先找全再決定正常化



CISCO'S ACQUISITIONS: 1999

Acquired	*Method of Acquisition*	*Price Paid*
GeoTel	Pooling	$1,344
Fibex	Pooling	$318
Sentient	Pooling	$103
American Internet	Purchase	$58
Summa Four	Purchase	$129
Clarity Wireless	Purchase	$153
Selsius Systems	Purchase	$134
PipeLinks	Purchase	$118
Amteva Tech	Purchase	$159
Total acquisitions		$2,516

Aswath Damodaran 144

Cash Flows｜PDF 第 31/47 頁｜投影片印刷頁碼 144。點按原圖可放大檢視；保留原始文字與圖表。

本頁中文重點

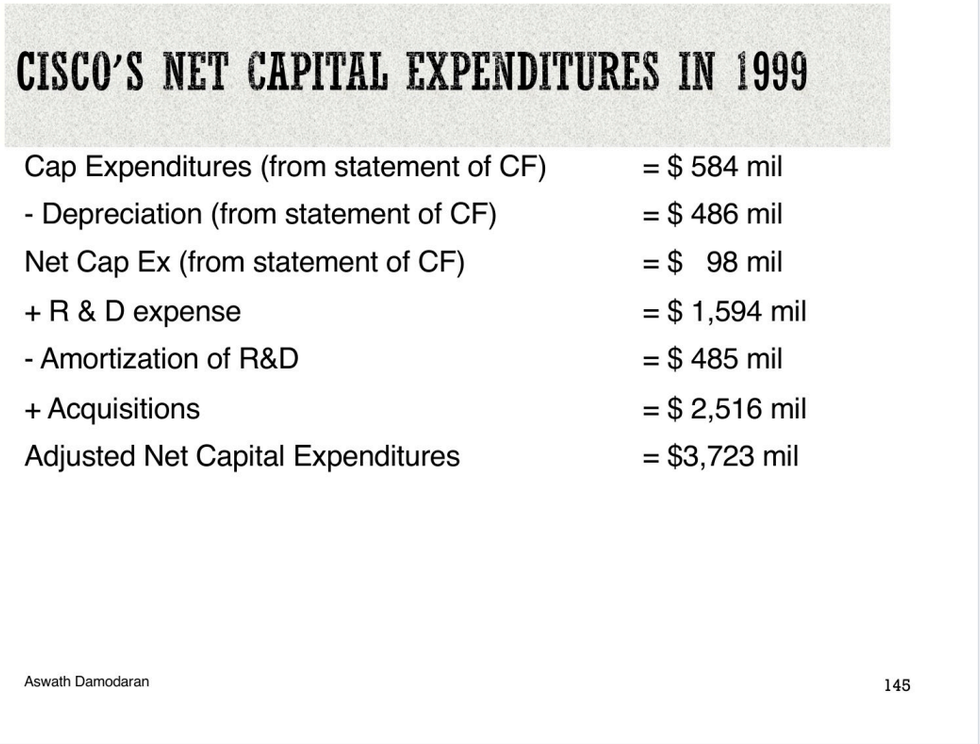
- 講義列九筆收購，合計 2,516 百萬美元；不同交易會計法並不改變其作為成長投資需要分析的本質。
- 原表提供交易與價格，不等於可以不用查現金／股票支付方式就把每筆全當當期現金流出。

老師補充

- 老師以經常性收購策略補充原則；本次未逐筆講 Cisco 各交易。

Cash Flows | PDF 第 32/47 頁 | 投影片印刷頁碼 145

Cisco：98 如何變成 3,723



CISCO'S NET CAPITAL EXPENDITURES IN 1999

Cap Expenditures (from statement of CF)	= $ 584 mil
- Depreciation (from statement of CF)	= $ 486 mil
Net Cap Ex (from statement of CF)	= $ 98 mil
+ R & D expense	= $ 1,594 mil
- Amortization of R&D	= $ 485 mil
+ Acquisitions	= $ 2,516 mil
Adjusted Net Capital Expenditures	= $3,723 mil

Aswath Damodaran

145

Cash Flows｜PDF 第 32/47 頁｜投影片印刷頁碼 145。點按原圖可放大檢視；保留原始文字與圖表。

本頁中文重點

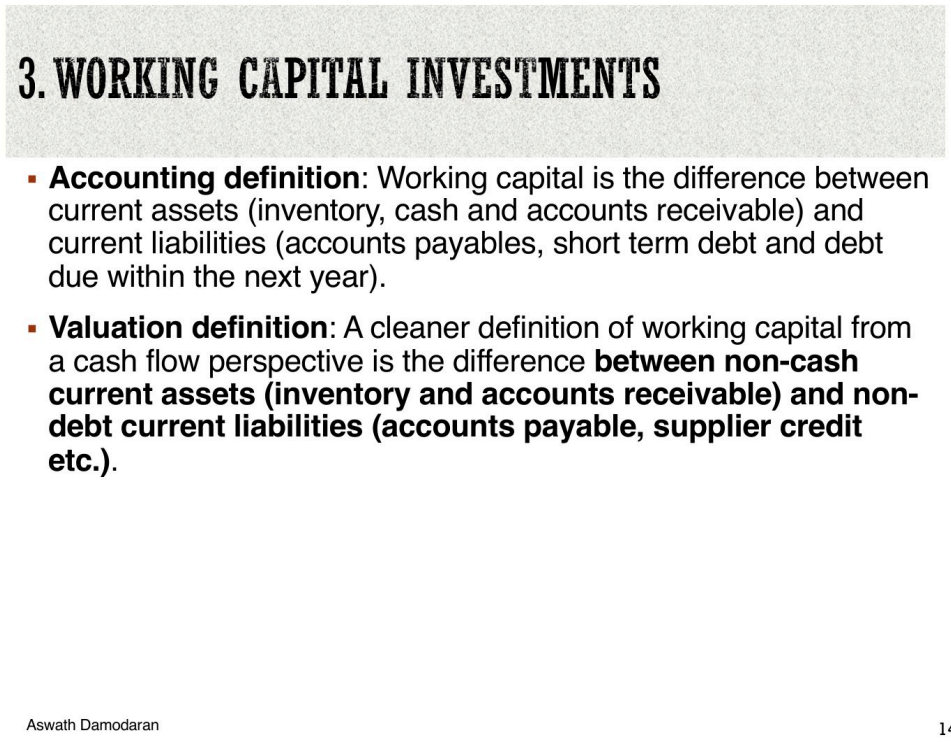
- 報表淨 CapEx = 584−486 = 98。
- 加入研發淨投資：1,594−485 = 1,109。加入題示收購 2,516。
- 調整淨 CapEx = 98＋1,109＋2,516 = 3,723 百萬。
- 這是講義示例口徑；外推未來時仍須檢查收購是否常態、是否已在其他投資項扣過。

老師補充

- 老師回到「CapEx 減折舊、再加研發與收購」的架構；計算要看到每一個投資來源。

Cash Flows | PDF 第 33/47 頁 | 投影片印刷頁碼 146

估值用的營運資金不是全部流動資產減負債



Cash Flows｜PDF 第 33/47 頁｜投影片印刷頁碼 146。點按原圖可放大檢視；保留原始文字與圖表。

本頁中文重點

- 估值 NWC = 非現金營運流動資產 − 非付息營運流動負債。
- 典型：AR＋存貨＋其他營運流動資產 − AP − 其他營運流動負債。現金、短期付息借款與到期長債通常排除。
- 老師口述清單含「short-term debt」時容易混淆；應以本頁明確的 non-debt liabilities 為準，不能把付息短債和 AP 一起扣。

老師補充

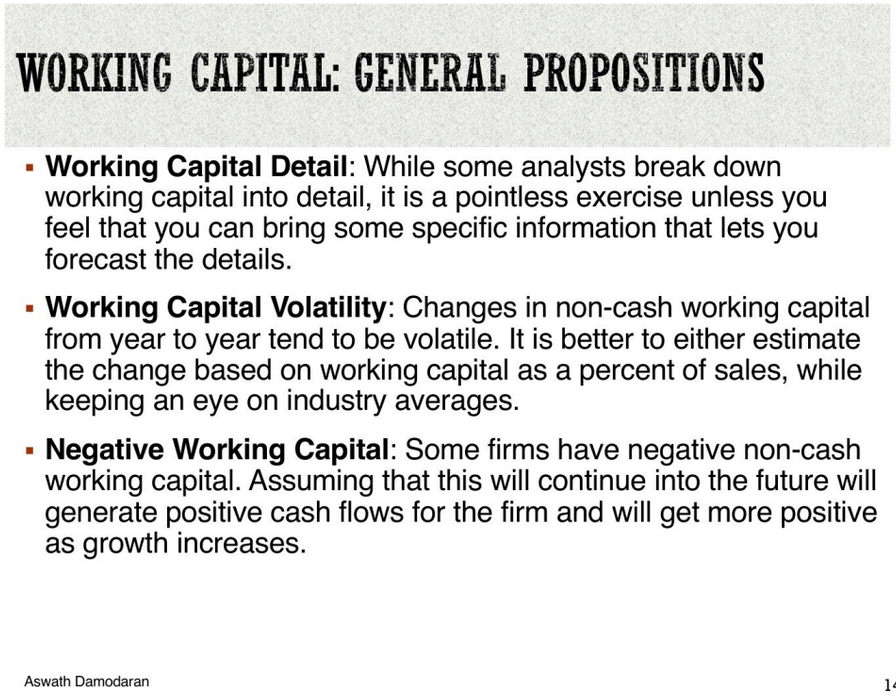
- 應收帳款：已認列收入但未收錢，增加會占用現金。應付帳款：已取得投入但未付款，增加暫時保留現金。
- 存貨增加代表資金先投入貨品；FCF 只扣「本年增加額」，不是每年重扣整個餘額。

11. 營運資金題為何一會是負數、一會說增加？

老師更正最後答案為b，FCF扣30。NWC存量是100、130；他以現金影響寫的−100、−130是反向表達，兩者差為−30。

Cash Flows | PDF 第 34/47 頁 | 投影片印刷頁碼 147

營運資金預測：抓變動、比率與可持續性



Cash Flows｜PDF 第 34/47 頁｜投影片印刷頁碼 147。點按原圖可放大檢視；保留原始文字與圖表。

本頁中文重點

- ΔNWC = 期末 NWC − 期初 NWC；FCF 調整為 −ΔNWC。
- 個別年度變動常波動，可用正常 NWC/營收比率預測，再用兩期預測餘額相減。
- 負 NWC 可能意味供應商或客戶先提供資金；若持續成長可能釋放現金，但須確認商業模式與付款條件能否持續。

老師補充

- 老師說沒有額外預測資訊時，把每小項拆得非常細未必更準；產業平均與正常營收比率往往比較實用。
- 負值不能只記「好」：要知道其來源，避免把一次性延遲付款當永久競爭優勢。

Cash Flows | PDF 第 35/47 頁 | 投影片印刷頁碼 148

從企業現金流轉到股東現金流



Cash Flows｜PDF 第 35/47 頁｜投影片印刷頁碼 148。點按原圖可放大檢視；保留原始文字與圖表。

本頁中文重點

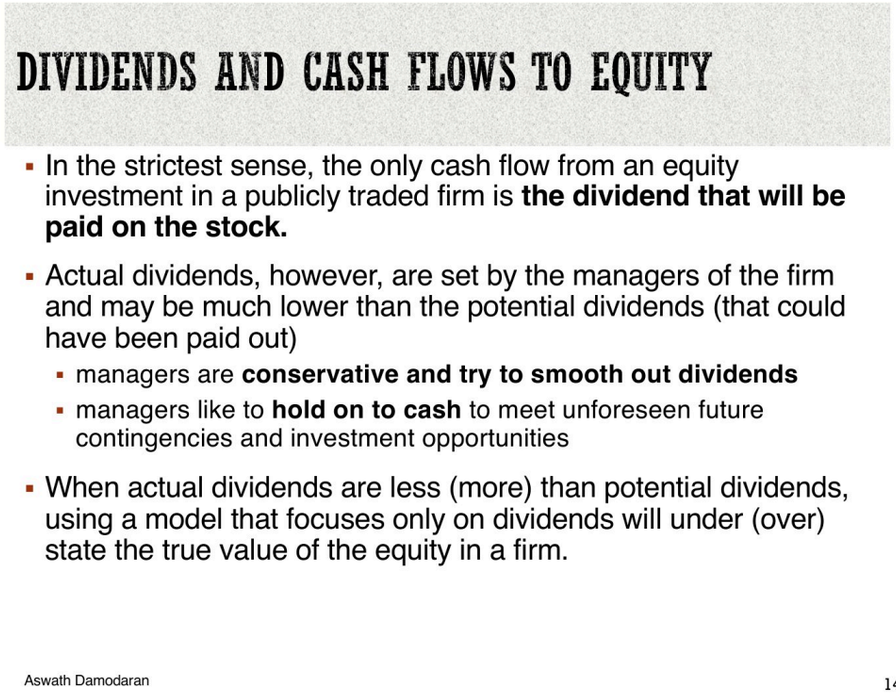
- FCFF 給全體資金提供者；FCFE 給股東剩餘部分。
- 一致口徑下：FCFE = FCFF − 稅後利息 + 淨借款。若另有租賃，利息與本金的範圍也要一致。

老師補充

- 老師說其他再投資項目大致相同，主要差異在融資；「相同」的前提是已用同一套資產與費用調整。

Cash Flows | PDF 第 36/47 頁 | 投影片印刷頁碼 149

股利不一定等於股東可分配現金



Cash Flows｜PDF 第 36/47 頁｜投影片印刷頁碼 149。點按原圖可放大檢視；保留原始文字與圖表。

本頁中文重點

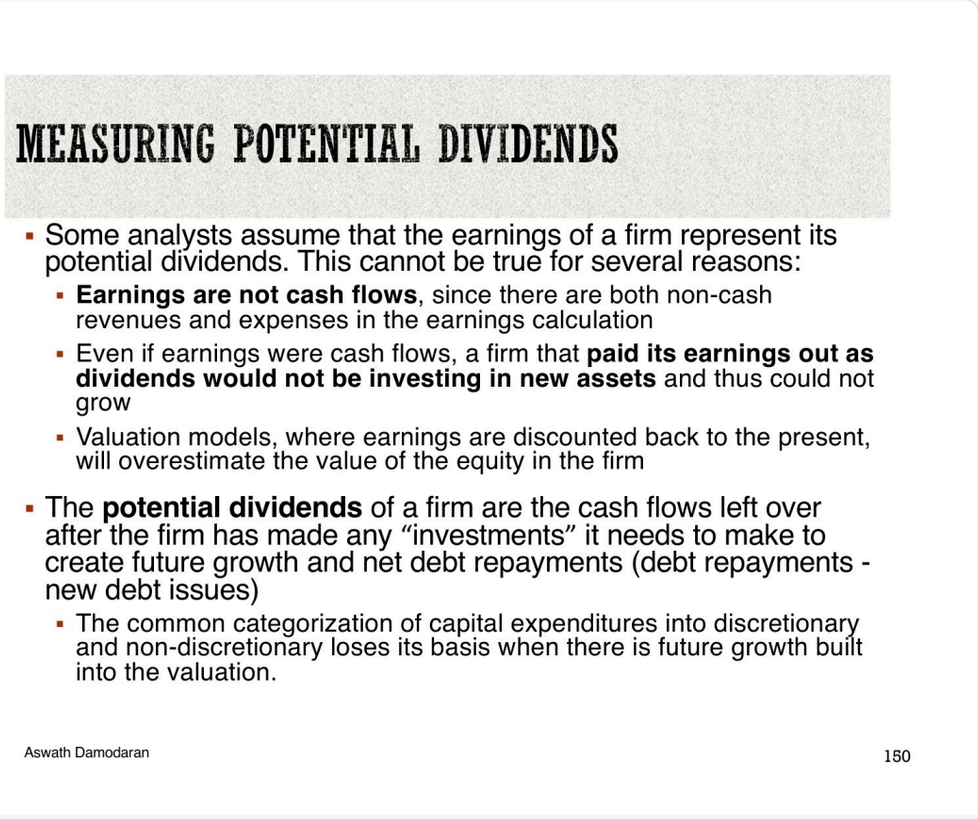
- 實際股利是管理階層決定；可能為了平滑股利或保留現金而低於可分配量。
- 若企業長期分配偏離其能力，單看當期股利可能失真；要理解管理政策以及未來是否最終釋放現金。

老師補充

- 老師把 FCFE 稱為潛在股利，而不是董事會已宣告股利；企業還可能把錢留作突發事件或投資。

Cash Flows | PDF 第 37/47 頁 | 投影片印刷頁碼 150

為什麼淨利也不等於潛在股利



Cash Flows｜PDF 第 37/47 頁｜投影片印刷頁碼 150。點按原圖可放大檢視；保留原始文字與圖表。

本頁中文重點

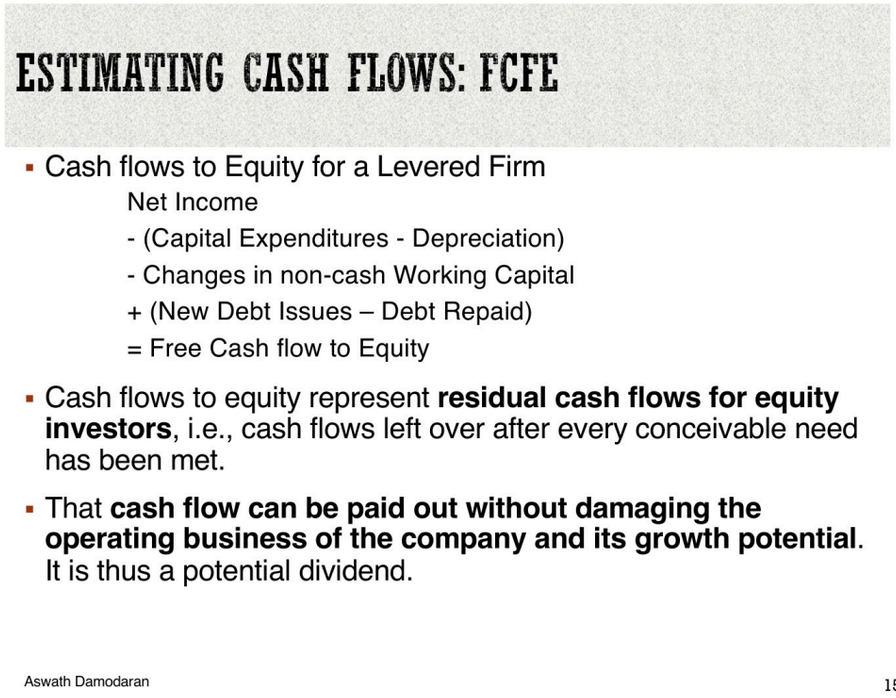
- 淨利包含非現金收入與費用；即使全為現金，也不能在需要投資支持成長時全數分配。
- 潛在股利是在必要再投資與淨還本之後剩餘的現金。
- 若模型已假設未來成長，就不能同時把支撐該成長的投資說成可有可無而刪去。

老師補充

- 老師用淨利分配給股東或留下再投資兩個方向，連到 FCFE 的經濟含義。

Cash Flows | PDF 第 38/47 頁 | 投影片印刷頁碼 151

FCFE 公式與符號



Cash Flows｜PDF 第 38/47 頁｜投影片印刷頁碼 151。點按原圖可放大檢視；保留原始文字與圖表。

本頁中文重點

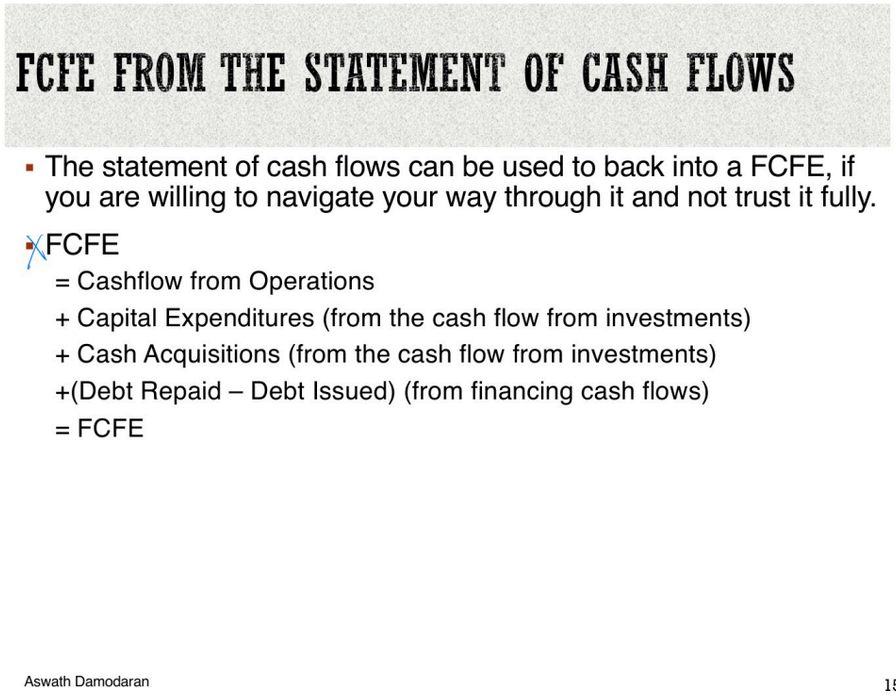
- FCFE = NI − (CapEx−D&A) − ΔNWC + (新借款−償還本金)。
- NI 已扣利息，D&A 加回非現金費用；CapEx 與 NWC 占用資金；借款增加股東當期可用資金，還本減少它。
- 新借款不等於價值免費增加：未來利息、本金、風險與資本結構也會改變。

老師補充

- 後面的 FCFE 選擇題直接用本式，重點在 ΔNWC 與淨借款兩組正負號。

Cash Flows | PDF 第 39/47 頁 | 投影片印刷頁碼 152

從現金流量表推 FCFE：注意原頁符號



Cash Flows｜PDF 第 39/47 頁｜投影片印刷頁碼 152。點按原圖可放大檢視；保留原始文字與圖表。

本頁中文重點

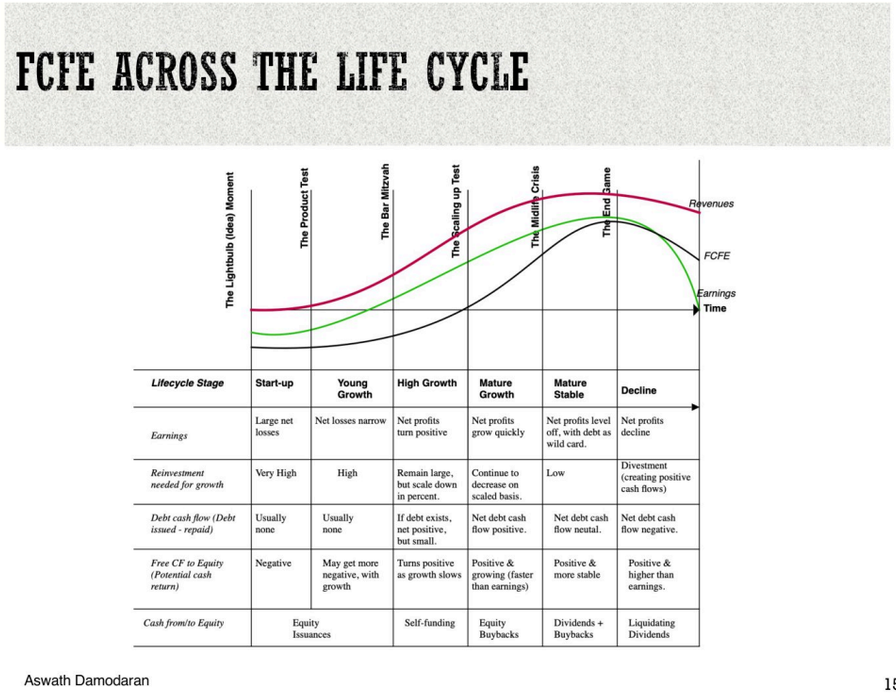
- 若 CapEx、收購、還本用正的「支出金額」表示：FCFE = CFO − CapEx − 現金收購 + 新借款 − 還本（並先確認 CFO 的利息／稅分類）。
- 若報表數字本身已把流出記為負數，才可直接相加。
- 原頁把 Debt Repaid−Debt Issued 放在加號後，按正金額慣例與第 38 頁相反；頁上也有手寫叉號。解題以第 38 頁標準式為準，不照抄這個符號。

來源與講授範圍說明

- 本次未見對這個錯號的完整口述；此處是比對同份簡報後的編者校正，不偽稱老師當堂已確認。

Cash Flows | PDF 第 40/47 頁 | 投影片印刷頁碼 153

企業生命週期與 FCFE



Cash Flows｜PDF 第 40/47 頁｜投影片印刷頁碼 153。點按原圖可放大檢視；保留原始文字與圖表。

本頁中文重點

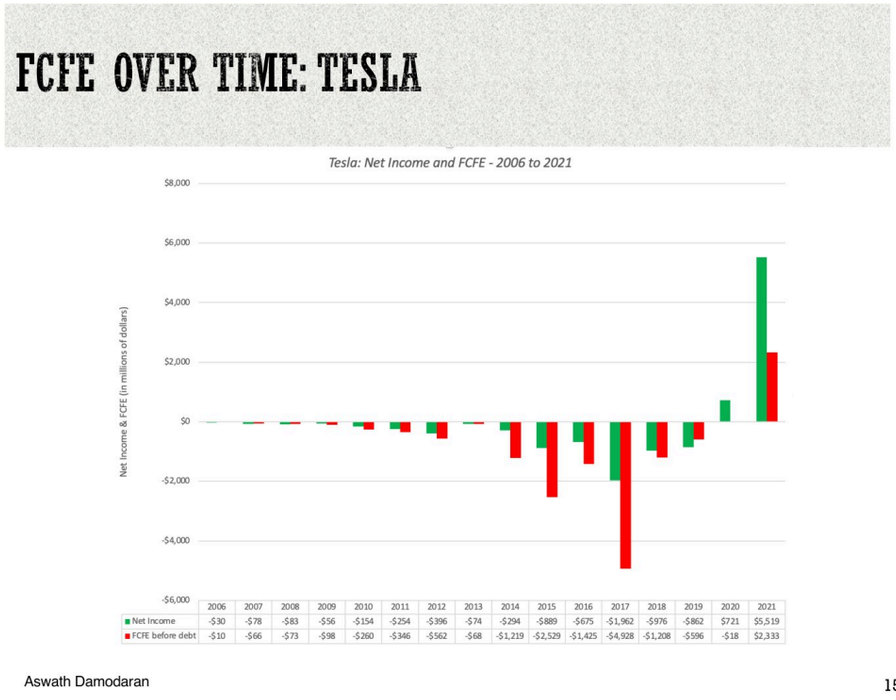
- 新創／年輕公司常虧損且大量投資，FCFE 為負；成長放慢後，投資需求占比下降，可能轉正。
- 成熟公司 FCFE 更穩定，開始股利或庫藏股；衰退期可能收縮投資甚至處分資產，短期 FCFE 不必等同長期健康。

老師補充

- 老師提醒生命週期圖帶有回顧性：事後可以畫 Coca-Cola 的長歷史，但當下未必能確定 Tesla 究竟位在哪一階段。它是理解狀態的框架，不是精準預測工具。

Cash Flows | PDF 第 41/47 頁 | 投影片印刷頁碼 154

Tesla：有淨利不代表現金流同樣多



Cash Flows｜PDF 第 41/47 頁｜投影片印刷頁碼 154。點按原圖可放大檢視；保留原始文字與圖表。

本頁中文重點

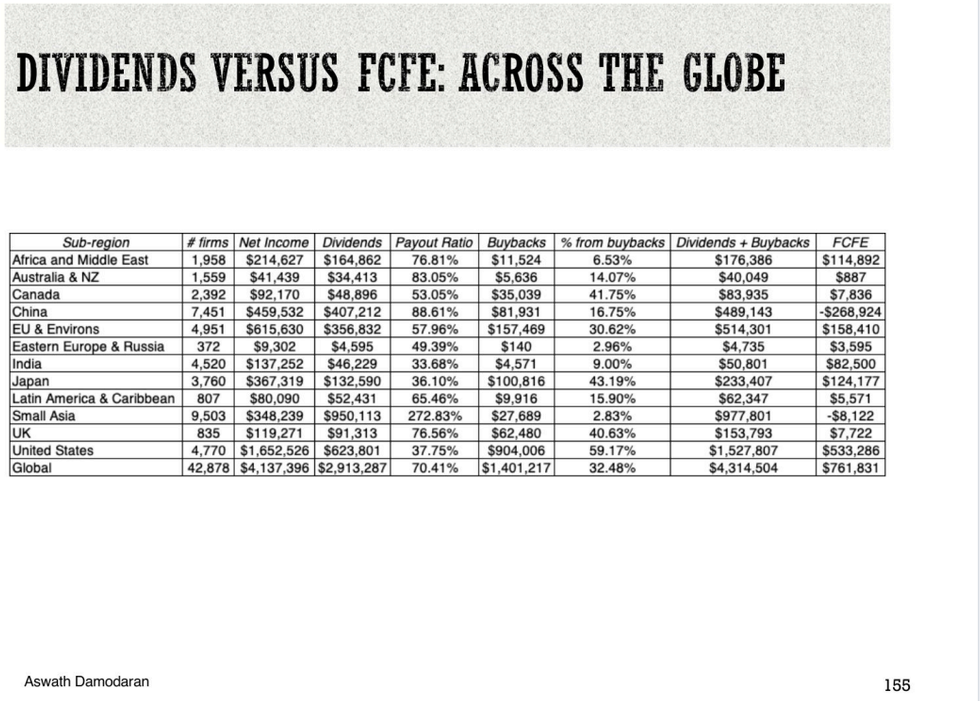
- 原圖對照 2006–2021 年淨利與「融資前的股東現金流」；圖例 FCFE before debt 不含淨借款，與完整版 FCFE 要區別。
- 2021 年圖上淨利約 5,519 百萬、融資前 FCFE 約 2,333 百萬，差距反映再投資等調整。

老師補充

- 老師用 Tesla／Coca-Cola 對照說明：看到歷史曲線不等於已知道未來生命週期。

Cash Flows | PDF 第 42/47 頁 | 投影片印刷頁碼 155

全球股利、庫藏股與 FCFE 不同



DIVIDENDS VERSUS FCFE: ACROSS THE GLOBE

Sub-region	# firms	Net Income	Dividends	Payout Ratio	Buybacks	% from buybacks	Dividends + Buybacks	FCFE
Africa and Middle East	1,958	$214,627	$164,862	76.81%	$11,524	6.53%	$176,386	$114,892
Australia & NZ	1,559	$41,439	$34,413	83.05%	$5,636	14.07%	$40,049	$887
Canada	2,392	$92,170	$48,896	53.05%	$35,039	41.75%	$83,935	$7,836
China	7,451	$459,532	$407,212	88.61%	$81,931	16.75%	$489,143	-$268,924
EU & Environs	4,951	$615,630	$356,832	57.96%	$157,469	30.62%	$514,301	$158,410
Eastern Europe & Russia	372	$9,302	$4,595	49.39%	$140	2.96%	$4,735	$3,595
India	4,520	$137,252	$46,229	33.68%	$4,571	9.00%	$50,801	$82,500
Japan	3,760	$367,319	$132,590	36.10%	$100,816	43.19%	$233,407	$124,177
Latin America & Caribbean	807	$80,090	$52,431	65.46%	$9,916	15.90%	$62,347	$5,571
Small Asia	9,503	$348,239	$950,113	272.83%	$27,689	2.83%	$977,801	-$8,122
UK	835	$119,271	$91,313	76.56%	$62,480	40.63%	$153,793	$7,722
United States	4,770	$1,652,526	$623,801	37.75%	$904,006	59.17%	$1,527,807	$533,286
Global	42,878	$4,137,396	$2,913,287	70.41%	$1,401,217	32.48%	$4,314,504	$761,831

Aswath Damodaran

155

Cash Flows｜PDF 第 42/47 頁｜投影片印刷頁碼 155。點按原圖可放大檢視；保留原始文字與圖表。

本頁中文重點

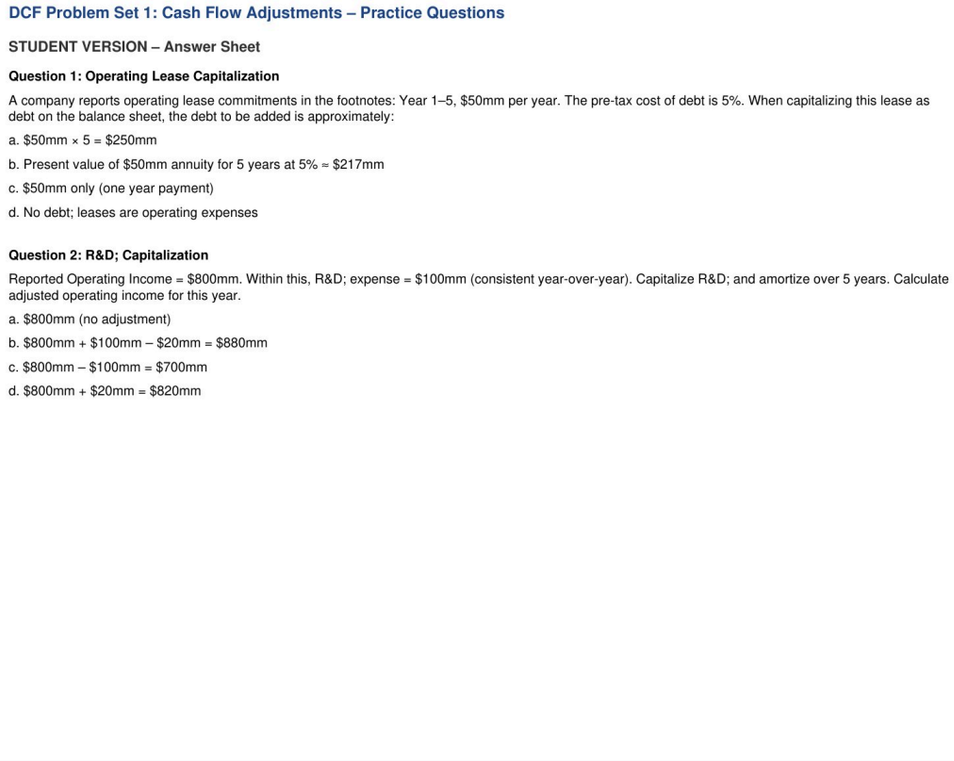
- 此表分別列淨利、股利、配息率、庫藏股及 FCFE；不能把 payout ratio 與 FCFE 視為同一概念。
- 現金分配可能由當期 FCFE、過去累積現金或外部融資支應；跨區比較也受產業組成與統計口徑影響。

老師補充

- 老師把估值分成理念／假設與計算技巧：AI 可以協助算數字，但哪些項目要調整、怎麼調整仍需理解。
- 安排簡單題目的目的，是用計算檢驗你是否理解，而非只練按計算機。

Cash Flows | PDF 第 43/47 頁

租賃與研發：練習題原題



DCF Problem Set 1: Cash Flow Adjustments – Practice Questions

STUDENT VERSION – Answer Sheet

Question 1: Operating Lease Capitalization

A company reports operating lease commitments in the footnotes: Year 1–5, $50mm per year. The pre-tax cost of debt is 5%. When capitalizing this lease as debt on the balance sheet, the debt to be added is approximately:

a. $50mm × 5 = $250mm

b. Present value of $50mm annuity for 5 years at 5% ≈ $217mm

c. $50mm only (one year payment)

d. No debt; leases are operating expenses

Question 2: R&D; Capitalization

Reported Operating Income = $800mm. Within this, R&D; expense = $100mm (consistent year-over-year). Capitalize R&D; and amortize over 5 years. Calculate adjusted operating income for this year.

a. $800mm (no adjustment)

b. $800mm + $100mm – $20mm = $880mm

c. $800mm – $100mm = $700mm

d. $800mm + $20mm = $820mm

Cash Flows｜PDF 第 43/47 頁。點按原圖可放大檢視；保留原始文字與圖表。

本頁中文重點

- Q1：未來五年每年支付 50 百萬租金，稅前 Kd 5%，要加多少租賃負債？
- Q2：原營業利益 800、研發每年持續 100、五年攤銷，調整後營業利益多少？
- 詳解與每個算式的來源連結見下方。

老師補充

- Q1 老師算得現值約 216.5，選 b，並強調資產與負債同時增加。
- Q2 學生問是否只加回當年研發的 80%／50%。老師說盈餘加回的是當年已扣掉的「全額」100；80%、60% 是各歷年批次留在資產負債表的比例，不是當期加回比例。
- 因每年都花 100，五批每批攤銷 20，總攤銷 100，所以 EBIT 不變。老師也推得研發資產 300。
- 另一學生質疑研發是生存必要成本；老師以 CapEx 類比，承認現場解釋還不夠清楚，說會整理後回覆。保留這個未完全解決的討論，不刪成一句「都懂了」。

Cash Flows｜第一題：租賃負債現值

每年50、五年、Kd=5% 的租賃負債

> $L = 50/1.05 + 50/1.05^2 + 50/1.05^3 + 50/1.05^4 + 50/1.05^5$
>
> $= 50 \times [1-(1.05)^{-5}]/0.05 = 216.4738$ 百萬 $\approx 217 \rightarrow$ b

年	承諾租金	現值
1	50	47.6190
2	50	45.3515
3	50	43.1919
4	50	41.1351
5	50	39.1763

- 資產與負債各增加216.47；250忽略貨幣時間價值，50只算一期，d忽略合約義務。
- 題目默認各年期末付款；若是期初年金，才需要另乘1.05，本題沒有這個設定。

為什麼要這樣算

- 為什麼營運租賃要折現成負債：它是一份未來好幾年都必須付錢的合約，和借款一樣是已經確定的義務，只是舊的會計規定把它放在表外。既然在估值上把它視為債務，就要用債務的方式衡量它今天值多少。
- 為什麼折現率用稅前負債成本 5%：折現的對象是未來的租金支付義務，它的違約風險和公司的其他借款相同，所以用同一個稅前借款利率。稅後成本是算 WACC 時才用的。
- 其他選項錯在哪裡：250 是把五年租金直接相加，等於假設錢沒有時間價值；50 只算了一期；d 乾脆當作沒有這份義務。
- 本題默認各年期末付款。若題目改成期初年金（每年年初付），整串現值要再乘 (1+5%)，答案就不一樣。

Cash Flows｜第二題：研發資本化

每年穩定投入100，五年攤銷

> 本期研發攤銷 = 100/5 × 5個歷年批次 = 100
> 調整 EBIT = 800＋100−100 = 800 → a

批次	本期末未攤銷資產	當年攤銷
本年	100×100%=100	0
去年	100×80%=80	20
−2年	60	20
−3年	40	20
−4年	20	20
−5年	0	20
合計	300	100

- 800並非「根本沒有做資本化」：資產仍增加300，只是當期加回與攤銷剛好相等。
- b的880只扣一批20，漏掉其他四批歷年攤銷；c重複扣研發；d只加攤銷也不對。
- 本題依老師假設：已連續至少五年每年投入100，本期新投入不立即攤銷。若公司僅剛開始研發，答案可能不同，需另給歷史。

為什麼要這樣算

- 為什麼要把研發從費用裡拿出來：研發是為了未來獲利而投入的錢，性質上是投資，不是當期就消耗掉的費用。估值要看的是公司真正的投入與產出，不是會計分類。
- 為什麼加回之後又要扣攤銷：既然承認它是資產，就必須認列它的耗用。過去五年每一批研發都還在攤，所以本期的攤銷是五批同時在攤。
- 為什麼調整後 EBIT 看起來沒變：本題每年投入都是 100，加回的 100 與五批攤銷合計的 100 剛好相等。這不代表「沒有做資本化」——資產負債表上的研究資產仍然增加了 300，只是當期損益剛好互相抵銷。
- 其他選項的錯誤各不相同：880 只扣了一批 20，漏掉其他四批；另外兩個選項分別是重複扣研發、以及只加攤銷。
- 這個結論依賴一個前提：公司已經連續至少五年每年投入 100。如果公司才剛開始做研發，歷年批次不完整，答案會不同。

Cash Flows | PDF 第 44/47 頁

營運資金與 FCFE：練習題原題



Question 3: Working Capital Change

End of Year 1: AR $100mm, Inventory $80mm, AP $50mm, Other Current Liabilities $30mm. NWC■ = $100mm. End of Year 2: AR $120mm, Inventory $110mm, AP $70mm, Other Current Liabilities $30mm. NWC■ = $130mm. In Year 2 FCFF calculation, what is the working capital adjustment?

a. +$30mm (increase in NWC)

b. –$30mm (NWC increase consumes cash)

c. $0 (no impact)

d. +$100mm (Year 1 base)

Question 4: FCFE Calculation

Given: NI = $200mm, Depreciation = $50mm, CapEx = $80mm, ΔNWC = +$20mm, Debt Issued = $100mm, Debt Repaid = $40mm. Calculate FCFE.

a. $200 + $50 – $80 – $20 + $100 – $40 = $210mm

b. $200 + $50 – $80 + $60 = $230mm

c. $200 – $80 – $20 = $100mm

d. $200 + $50 – $80 – $20 = $150mm

Cash Flows｜PDF 第 44/47 頁。點按原圖可放大檢視；保留原始文字與圖表。

本頁中文重點

- Q3：NWC 從 100 增到 130；問 Year 2 FCFF 要作何調整。
- Q4：NI 200、D&A 50、CapEx 80、ΔNWC +20、新借款 100、還本 40。

老師補充

- 老師先用現金流方向寫 AR／存貨負號、AP／其他流動負債正號，因此會看到 −100、−130；這是「負 NWC」的現金影響方向，不是 NWC 存量本身為負。
- 老師後來明確更正 Q3 為 b：現金流減少 30。不要把較早口述或符號寫法誤當最後答案。

Cash Flows｜第三題：營運資金變動

營運資金增加會吃掉現金

> NWC_1 = AR100＋存貨80−AP50−其他營運流動負債30 =100
>
> NWC_2 =120＋110−70−30 =130
>
> ΔNWC =130−100=+30
>
> FCFF 調整 = −ΔNWC = −30 → b

- a把NWC的增加額誤當現金增加；c忽略投入；d把第一年餘額當成本年的變動。
- 老師更正符號後的答案是b。AR與存貨增加用掉現金，AP增加暫時提供現金。

為什麼要這樣算

- 為什麼營運資金增加要從現金流扣掉：應收帳款增加，代表收入已經認列但錢還沒收回來；存貨增加，代表已經先付錢買了東西還沒賣出去。這兩筆都是被壓在營運裡、當期拿不到的現金。
- 應付帳款方向相反：它增加等於供應商暫時幫公司墊錢，所以要從營運資金裡減掉。
- 為什麼算的是「變動」而不是「餘額」：現金流問的是這一期多壓了多少錢進去，所以要用第二年減第一年，不是直接拿某一年的餘額。
- 選項 a 把營運資金的增加當成現金增加，方向弄反；d 則是把第一年的餘額誤當成本期的變動。

Cash Flows｜第四題：股東自由現金流

FCFE = 淨利＋非現金費用−再投資＋淨借款

> FCFE = 200＋50−80−20＋100−40 =210 百萬 → a

步驟	金額變動	到此餘額
從淨利開始	+200	200
加回折舊	+50	250
扣資本支出	−80	170
扣NWC增加	−20	150
加新借款、減還本	+100−40	210

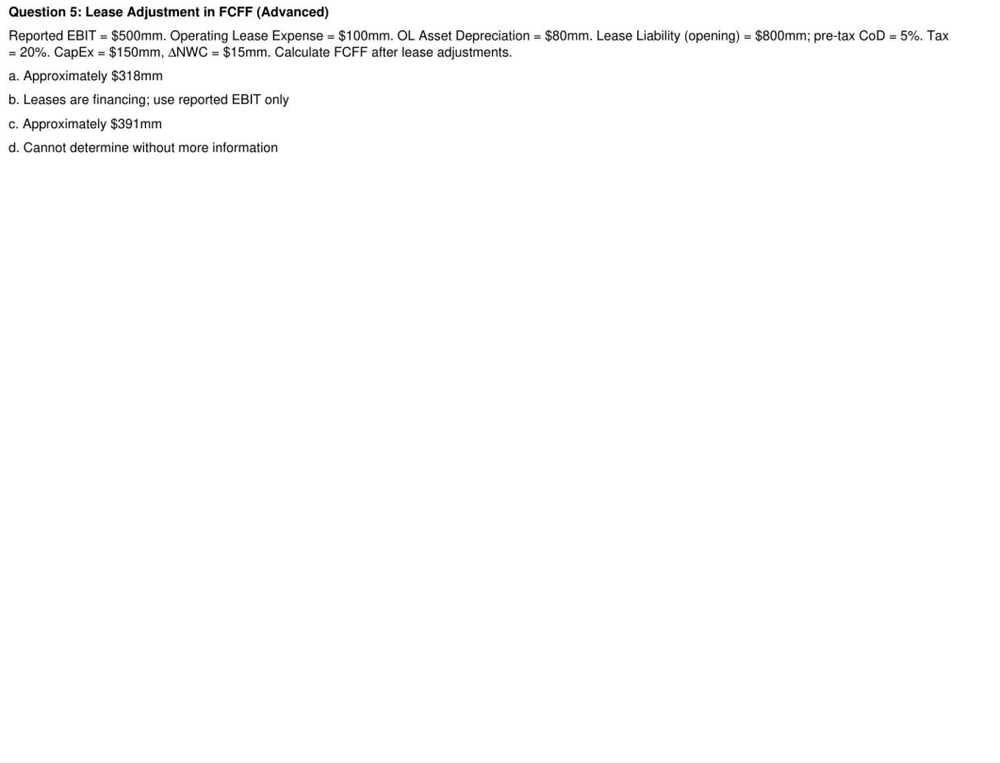
- b漏扣ΔNWC；c漏掉折舊與淨借款；d漏掉淨借款。新借款100與還本40合成淨借款60，不是費用。

為什麼要這樣算

- 為什麼 FCFE 要加淨借款：FCFE 問的是「股東最後能拿到多少」。公司向外借錢進來，這筆錢股東可以運用；還本出去，股東可運用的就少了這麼多。新借 100、還本 40，淨借款 60 要加進來。
- 為什麼淨借款不會出現在損益表：借款與還本是融資活動的現金進出，不是費用，不影響淨利，所以必須在現金流這一層另外處理。
- 為什麼折舊要加回：它壓低了淨利，但當期並沒有真的流出現金。
- 其他選項分別漏掉營運資金變動、漏掉折舊與淨借款、或只漏掉淨借款——都是少算了某一條現金進出。

Cash Flows | PDF 第 45/47 頁

練習 第五題：題目漏了非租賃折舊



Question 5: Lease Adjustment in FCFF (Advanced)

Reported EBIT = $500mm. Operating Lease Expense = $100mm. OL Asset Depreciation = $80mm. Lease Liability (opening) = $800mm; pre-tax CoD = 5%. Tax = 20%. CapEx = $150mm, ΔNWC = $15mm. Calculate FCFF after lease adjustments.

a. Approximately $318mm

b. Leases are financing; use reported EBIT only

c. Approximately $391mm

d. Cannot determine without more information

Cash Flows｜PDF 第 45/47 頁。點按原圖可放大檢視；保留原始文字與圖表。

本頁中文重點

- 題面：EBIT 500、租金 100、租賃折舊 80、期初租賃負債 800、Kd 5%、稅 20%、CapEx 150、ΔNWC 15。
- 僅按印刷題面，缺少一般資產折舊，不能唯一算出 FCFF。老師課堂補充非租賃折舊為 60。

老師補充

- 老師先讓同學試做，再寫出調整 EBIT=(500＋100−80)，乘的是 (1−20%) 而非直接乘 20%。
- 接著加回一般折舊 60 與租賃折舊 80，減 CapEx 150、ΔNWC 15，得到 391，選 c。老師最後明確說遺漏資訊就是 CapEx 那部分的折舊 60。

12. Q5的391怎麼算，題目漏了什麼？

老師代入一般折舊60與租賃折舊80，得
(500+100−80)×0.8+60+80−150−15=391，並說明缺的資料就是一般折舊60。

Cash Flows 第五題：租賃調整後的 FCFF（答案 c，391）

中文題目：把原先列為營業費用的租賃改視為融資後求 FCFF。題面給申報 EBIT 500、營業租金 100、租賃資產折舊 80、期初租賃負債 800、稅前 Kd 5%、稅率 20%、資本支出 150、營運資金增加 15。

> 調整 EBIT = 500 ＋ 100 − 80 = 520
> 稅後營業利益 = 520 ×(1 − 20%) = 416
> 總折舊 = 一般折舊 60 ＋ 租賃折舊 80 = 140
> FCFF = 416 ＋ 140 − 150 − 15 = **391** → c

> **印出來的題面缺一個數字：**一般（非租賃）折舊 60 不在題面上，是老師在課堂與課後說明裡補的。只看印刷題面，FCFF = 331 ＋ 一般折舊，答案不唯一（嚴格說是 d）。

- 老師課後說明這一題和 TechCorp 的差別：**Q5 給了租賃折舊 80，但完全沒提到本年度有沒有新簽租賃**，所以把租賃折舊加進總折舊（60 ＋ 80 = 140），資本支出那一邊不加任何租賃項目。
- TechCorp 則明寫「新簽租賃 = 租賃折舊」，所以 396.24 − 396.24 = 0，兩邊抵銷、租賃項目不出現在算式裡。兩題原理相同，結果不同只是因為對新簽租賃的假設不同。
- 800 × 5% = 40 是租賃的隱含利息估計，不能再從 FCFF 扣掉；也不能把「EBIT ＋ Kd × L」的近似法和題目指定的「加租金、扣折舊」法混用。

為什麼要這樣算

- 為什麼要把租金加回、再扣租賃折舊：把營運租賃改視為融資之後，原本列在營業費用裡的租金就不該再當費用；取而代之的是租賃資產的折舊。這一加一減就是把會計分類還原成估值需要的樣子。
- 為什麼租賃折舊要加進總折舊：它是非現金費用，在調整 EBIT 時被扣掉，算現金流時要加回來。這是所有折舊的共同處理方式，租賃資產的折舊沒有例外。
- 為什麼資本支出那一邊什麼都不加：資本化之後，本年度新簽的租約才是新的再投資。這題沒有給新簽租賃的金額，也沒有說有，所以不憑空加一筆。
- 為什麼 800×5% = 40 不能再從 FCFF 扣掉：FCFF 本來就是付息之前的現金流，利息屬於債權人那一塊，不在這裡扣。
- 為什麼兩種租賃處理法不能混用：「EBIT 加租賃利息」的近似法和「加租金、扣租賃折舊」的完整法，各自已經把租賃處理完一次，混用等於把同一筆調整做兩遍。

Cash Flows | PDF 第 46/47 頁 | TechCorp 修正版

TechCorp 綜合案例（修正版）：資料與假設

Integrated Case: Normalizing Earnings and Cash Flows — TechCorp

Pre-2019 accounting (operating leases off the balance sheet, R&D expensed). All figures in $ millions. Corrected version.

Financial data

Item	Value
Revenues	8,000
Operating lease expense (current year)	600
R&D expense (current year, Year 0)	1,000
Depreciation (excluding leases)	400
Reported EBIT (after lease expense and R&D)	800
Interest expense (conventional debt)	150
Taxes (25%) / Net income = (800 – 150) × 0.75	162.5 / 487.5
Conventional debt / Cash	2,000 / 400
Capital expenditures (excluding leases)	500
Increase in non-cash working capital	100
Debt issued / Debt repaid	200 / 100
Tax rate / Pre-tax cost of debt	25% / 6%

Lease commitments	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Year 6
Payment	600	550	500	450	400	350

R&D expense	Year -5	Year -4	Year -3	Year -2	Year -1	Year 0
Amount	900	920	950	980	1,020	1,000

R&D has a 5-year amortizable life (straight line). A cohort is not amortized in the year it is spent; it is amortized by 1/5 in each of the following five years. The leased assets are depreciated straight-line over the 6-year lease life. Assume new leases signed this year equal the depreciation of the leased asset, so leases add nothing to net capital expenditures.

TechCorp 綜合案例（修正版）第 1 頁。點按原圖可放大檢視；保留原始文字與圖表。

本頁中文重點

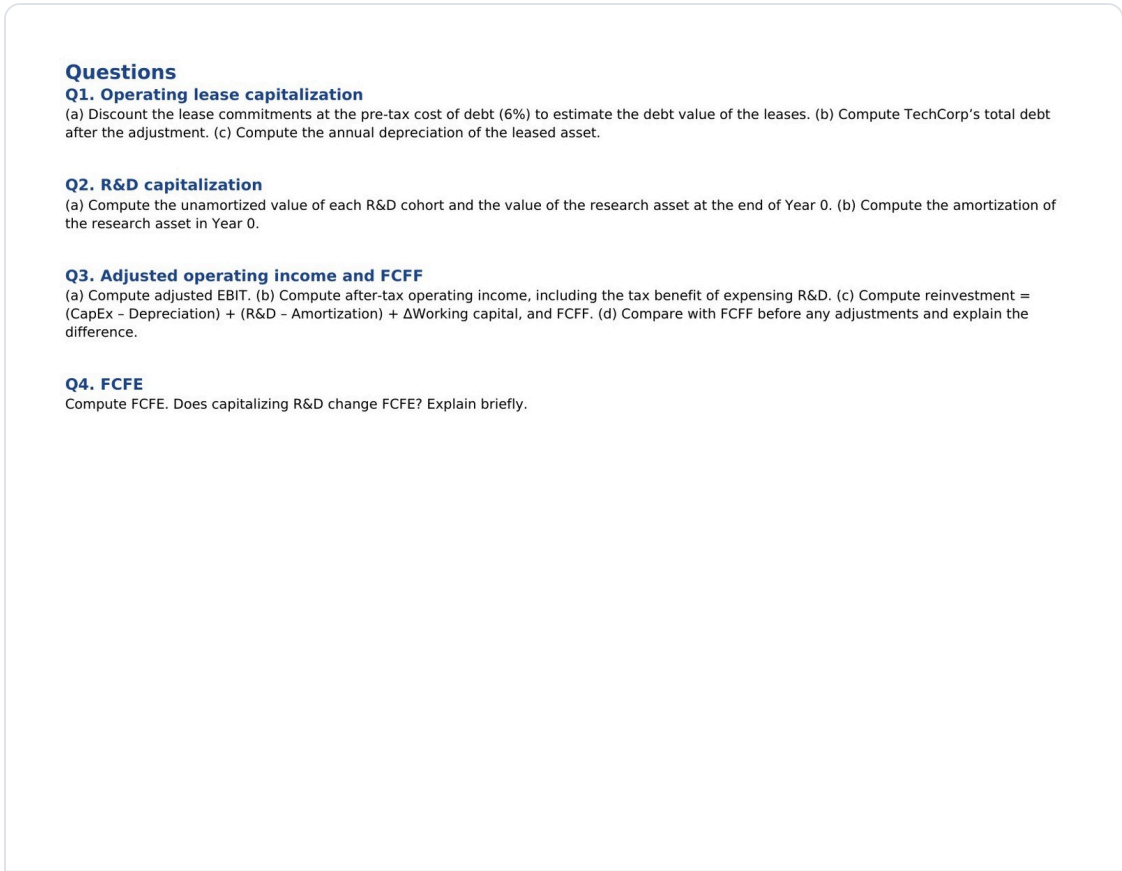
- 這是老師重新上傳的修正版，標題直接註明 Corrected version。資料與舊版相同，三處改動：租賃資產改依**六年**租期折舊（2,377.43 ÷ 6 = 396.24，舊版寫七年）、新增一條租賃假設、小題重新切分。
- 新增的假設原文：「Assume new leases signed this year equal the depreciation of the leased asset, so leases add nothing to net capital expenditures.」——本年度新簽的租賃等於租賃資產的折舊，所以租賃對淨資本支出沒有淨影響。
- 財務資料：營收 8,000；本期營業租金 600；本期研發 1,000；折舊（不含租賃）400；申報 EBIT（已扣租金與研發）800；利息 150；稅（25%）162.5、淨利 487.5；一般負債 2,000／現金 400；資本支出（不含租賃）500；非現金營運資金增加 100；舉新債 200／還本 100；稅率 25%、稅前負債成本 6%。
- 租金承諾（第 1–6 年）：600、550、500、450、400、350。
- 研發支出（第 −5 到第 0 年）：900、920、950、980、1,020、1,000。五年直線攤銷，投入當年不攤，自次年起每年攤 1/5。
- 修正版不再提供總資產與股東權益，所以舊版「資產 5,000 和負債＋權益 4,000 差 1,000」的問題在這一版不存在，本單元也不再做資產負債表左右平衡的檢查。

老師課後說明

- 老師列出修正版的三個改動：租賃資產改用六年租期折舊、新增「新簽租賃等於租賃折舊」的假設、以及小題重整（Q1 多問調整後總債務，Q3 切成 (a)–(d)，Q4 多問研發資本化會不會改變 FCFE）。
- 老師說明一個通則：租賃資本化之後，算 FCFF 要同時處理兩件事——**租賃折舊**是非現金費用，要加回（等於讓淨資本支出變小）；**本年度新簽的租賃**則是再投資，要加進資本支出。所以租賃的淨資本支出 ＝ 新簽租賃 − 租賃折舊。
- 老師特別提醒：既有租賃承諾的現值（本題 2,377.43）**不是**本年度的資本支出。它是租賃資產與租賃負債的期初餘額，用在總負債、資金成本的負債權重與投入資本，但不從本年度的 FCFF 扣掉。
- 老師也用這個通則回答了同學拿本案例和練習題 Q5 比較的提問：兩題原理一樣，結果不同只是因為對「新簽租賃」的假設不同。

Cash Flows | PDF 第 47/47 頁 | TechCorp 修正版

TechCorp 綜合案例（修正版）：四個小題



Questions

Q1. Operating lease capitalization
(a) Discount the lease commitments at the pre-tax cost of debt (6%) to estimate the debt value of the leases. (b) Compute TechCorp's total debt after the adjustment. (c) Compute the annual depreciation of the leased asset.

Q2. R&D capitalization
(a) Compute the unamortized value of each R&D cohort and the value of the research asset at the end of Year 0. (b) Compute the amortization of the research asset in Year 0.

Q3. Adjusted operating income and FCFF
(a) Compute adjusted EBIT. (b) Compute after-tax operating income, including the tax benefit of expensing R&D. (c) Compute reinvestment = (CapEx – Depreciation) + (R&D – Amortization) + ΔWorking capital, and FCFF. (d) Compare with FCFF before any adjustments and explain the difference.

Q4. FCFE
Compute FCFE. Does capitalizing R&D change FCFE? Explain briefly.

TechCorp 綜合案例（修正版）第 2 頁。點按原圖可放大檢視；保留原始文字與圖表。

本頁中文重點

- **Q1 營業租賃資本化**：(a) 以稅前負債成本 6% 折現租金承諾，求租賃的負債價值 (b) 調整後的總負債 (c) 租賃資產的年折舊。
- **Q2 研發資本化**：(a) 各批次的未攤銷金額與第 0 年底的研究資產 (b) 第 0 年的研究資產攤銷。
- **Q3 調整後營業利益與 FCFF**：(a) 調整後 EBIT (b) 稅後營業利益，含研發費用化的稅益 (c) 再投資 ＝（資本支出 − 折舊）＋（研發 − 攤銷）＋ 營運資金變動，以及 FCFF (d) 與未調整前的 FCFF 比較並說明差異。
- **Q4 FCFE**：計算 FCFE，並回答研發資本化會不會改變 FCFE。
- 題目把再投資公式直接寫出來，等於指定用「淨額」口徑（資本支出減折舊），不是毛資本支出再加回全部折舊。兩種寫法等價，但同一題只能擇一。

老師課後說明

- Q3(d) 要解釋的差異，答案在租賃那一塊，不在研發：研發資本化對當期 FCFF 完全沒有影響，做它的理由是改變成長率。

四小題詳解

Q1 租賃、Q2 研發、Q3 調整後 EBIT 與 FCFF、Q4 FCFE。

TechCorp：先把口徑定下來

> 本頁以下四小題依老師重新上傳的**修正版題目**與課堂公布的解答投影片、板書推導。修正版已把折舊年限明訂為六年租期，舊版「題面寫 7 年」的矛盾不再存在。

- **租賃折舊 6 年**：2,377.43 ÷ 6 = 396.24。修正版題目直接寫明依六年租期直線折舊。
- **新簽租賃的假設**：本年度新簽租賃等於租賃資產折舊，所以租賃在再投資裡是 396.24 − 396.24 = 0，不出現在最後的數字裡。這是為了讓題目單純才加的假設，不是通則。
- **租賃的通則**：淨資本支出（租賃部分）＝ 新簽租賃 − 租賃折舊。折舊要加回（非現金），新簽租賃要扣掉（是再投資）。
- **2,377.43 不是本年度的資本支出**：它是租賃資產與租賃負債的期初餘額，用在總負債、資金成本的負債權重與投入資本，不從本年度 FCFF 扣掉。
- **800 的解讀**：2,800 毛利 − 600 租金 − 400 折舊 − 1,000 研發 = 800，且 (800 − 150)×75% = 487.5 正好是題目給的淨利。所以 800 是「已扣租金、折舊與研發之後」的 EBIT。
- **研發批次慣例**：Year 0 當年不攤銷，−1 到 −5 年的投入各攤 1/5。解答投影片註明「Year −5 這批在 Year 0 攤最後 1/5，年底就攤完」。
- 研發在解答裡被當成資本支出處理：支出是毛投資，攤銷扮演折舊的角色。

為什麼要這樣算

- 為什麼要先把口徑定下來：這個案例每一小題都接著上一小題的數字，折舊年限、稅負口徑、再投資範圍任何一個設定不同，後面四題會一路錯下去。
- 為什麼 800 只能解釋成「已扣租金、折舊與研發之後的 EBIT」：毛利往下逐項扣完剛好是 800，而且 (800 − 150 利息)×75% 等於題目給的淨利 487.5。若把 800 當成租金前的 EBIT，這兩條都對不上。
- 為什麼折舊用 6 年：把租賃看成「借錢買一項資產」，這項資產會在你還要付租金的六年內被用掉。用六年折舊，折舊的節奏才和現金承諾的節奏對得上。
- 為什麼「新簽租賃」要算進再投資：資本化之後租賃就是資產，今年新簽的租約和今年新買的設備性質一樣，都是為了未來營運先投下去的錢。只加回折舊卻不扣新簽租賃，等於假設公司可以用完就不續租。
- 為什麼既有承諾的現值不能當本年資本支出：那筆錢不是今年花的，是過去已經簽下、未來要付的義務折回今天的金額。它屬於資產負債表（期初餘額），不屬於本年度的現金流量表。

TechCorp 第一題：租賃現值、負債與年折舊

年	期末承諾	折現因子 $1/1.06^t$	現值（百萬）
1	600	0.9434	566.04
2	550	0.8900	489.50
3	500	0.8396	419.81
4	450	0.7921	356.44
5	400	0.7473	298.90
6	350	0.7050	246.74

(a) 租賃負債價值 $L = \Sigma$ 租金$_t \div 1.06^t$ = **2,377.43**
(b) 調整後總債務 = 2,000 ＋ 2,377.43 = **4,377.43**
(c) 租賃資產年折舊 = 2,377.43 ÷ 6 = **396.24**

- 新增的租賃負債與租賃資產金額相同，都是 2,377.43，資產負債表才會平衡。
- 折現用稅前 6%，不是 6%×75%。
- 總現值 2,377.43 低於未折現租金合計 2,850，符合正利率下現值小於名目總額的檢查。
- 2,377.43 是租賃資產與租賃負債的**期初餘額**，不是本年度的資本支出，不從本年度 FCFF 扣掉；它用在總負債、資金成本的負債權重與投入資本。

為什麼要這樣算

- 為什麼折現率用稅前 6% 而不是 6%×75%：折現的對象是未來的租金支付承諾，那是稅前的現金義務，和公司的借款同一個口徑。稅後負債成本是計算資金成本時才用的，兩者用途不同。
- 為什麼折舊年限用 6 年：把租賃看成「借錢買一項資產」，這項資產會在你還要付租金的六年內被用掉。用六年折舊，折舊的節奏才和現金承諾的節奏對得上。修正版題目已直接寫明用六年租期。
- 怎麼檢查算對了：折現後的 2,377.43 必須小於未折現的租金合計 2,850。只要利率是正的，這個關係一定成立。
- 為什麼資產與負債要同額增加：這一步沒有借到新錢，只是把原本藏在表外的義務與對應的使用權搬上資產負債表，兩邊必須等額才不會把報表弄不平衡。

TechCorp 第二題：研發資產 2,968；本期攤銷 954

批次	原研發	期末留存比例	期末研發資產	本期攤銷
0	1000	100%	1000	0
−1	1020	80%	816	204
−2	980	60%	588	196
−3	950	40%	380	190
−4	920	20%	184	184
−5	900	0%	0	180
合計	—	—	2968	954

研發資產=1,000＋816＋588＋380＋184=2,968

本期攤銷=(1,020＋980＋950＋920＋900)/5=954

EBIT 的研發調整=1,000−954=+46

- 研發資本化把 2,968 加到資產、同額加到權益；它只是把已經花掉的錢從費用改記成資產，不會憑空增加借款。
- 修正版題目沒有提供總資產與股東權益，所以這一題不需要做資產負債表的左右平衡檢查。

為什麼要這樣算

- 為什麼研究資產要分批算：每一年的研發投入都有自己獨立的五年攤銷進度。本期的研究資產是各年投入「還沒攤完的餘額」加總，不是把所有投入直接相加。
- 為什麼本期攤銷是前五年投入的平均：五批研發同時在攤，每批每年攤五分之一，所以本期攤銷 = (前五年各期投入合計) ÷ 5。只攤最新一批會嚴重低估。
- 為什麼資本化不會讓負債增加：這一步只是把已經花掉的錢從「費用」改記成「資產」，資金並沒有變成向外借來的。對應增加的是權益，所以左右才會平衡。

TechCorp 第三題：調整後營業利益與 FCFF

(a) 調整後 EBIT

> 調整 EBIT = 申報 EBIT ＋ 營業租金 − 租賃資產折舊 ＋ 研發支出 − 研發攤銷
> = 800 ＋ 600 − 396.24 ＋ 1,000 − 954 = **1,049.76**

(b) 稅後營業利益（含研發費用化的稅益）

> 稅後營業利益 = 調整 EBIT ×(1 − t) ＋ (研發 − 攤銷)× t
> = 1,049.76 × 0.75 ＋ (1,000 − 954)× 0.25
> = 787.32 ＋ 11.50 = **798.82**

(c) 再投資與 FCFF

> 再投資 = (資本支出 − 折舊) ＋ (新簽租賃 − 租賃折舊) ＋ (研發 − 攤銷) ＋ 營運資金變動
> = (500 − 400) ＋ (396.24 − 396.24) ＋ (1,000 − 954) ＋ 100
> = 100 ＋ 0 ＋ 46 ＋ 100 = **246**
> FCFF = 798.82 − 246 = **552.82**

- 租賃那一項是 0，是因為題目假設「新簽租賃＝租賃折舊」。它不是消失了，而是一加一減剛好抵銷——這也是解答裡看不到租賃項目的原因。

(d) 和完全不調整比較

> 未調整 FCFF = 800 ×(1 − 0.25) − [(500 − 400) ＋ 100] = 600 − 200 = **400**
> 差額 = 552.82 − 400 = **152.82** = (600 − 396.24)× 0.75

- 差額完全來自營業租賃。研發那一塊剛好互相抵銷：營業利益增加 46（含稅益後仍是 46），再投資也增加 46，淨效果為零。
- 所以老師的結論是：**研發資本化不改變當期 FCFF**，真正會改變的是成長率（再投資率與 ROC 都被改寫），這才是要做它的理由。
- 租賃則把 600 的租金拆成兩塊：折舊 396.24（營運成本，在再投資裡被新簽租賃抵銷）與隱含利息 203.76（融資成本）。FCFF 是付息前的現金流，利息那一塊不扣，所以多出 203.76 × 0.75 = 152.82。

為什麼要這樣算

- 為什麼要同時做租賃與研發兩塊調整：兩者都是「被會計放錯位置的投資」。租賃是加回租金、扣租賃資產折舊；研發是加回支出、扣攤銷。目的一致——把當期損益還原成反映真實營運的樣子。
- 為什麼稅是「調整 EBIT ×(1−t) 再加上 (研發 − 攤銷)× t」而不是直接乘 0.75：稅局認的是原本把研發列為費用的那張報表，公司當年確實因為研發而少繳了稅。直接把調整後 EBIT 乘 0.75 會把這個已經享受到的扣稅利益一起沖掉，所以要用 (1,000 − 954)×25% = 11.5 補回來。
- 為什麼再投資要用「資本支出減折舊」而不是毛資本支出：因為折舊沒有在這一步被加回營業利益，兩種寫法只能擇一。題目直接把公式寫出來，就是指定用淨額口徑。
- 為什麼租賃要寫成（新簽租賃 − 租賃折舊）而不是「不加回折舊」：折舊是非現金費用，本來就該加回；只是資本化之後，今年新簽的租約也變成一筆真實的再投資要扣掉。本題兩者相等所以是 0，但遇到沒有這個假設的題目（例如練習題 Q5），就只加回折舊、沒有新簽租賃要扣。
- 為什麼研發不影響 FCFF、租賃會：研發加回盈餘的金額和多列的再投資一樣大，兩邊抵銷；租賃則是把原本當費用的租金裡屬於利息的那 203.76 挪出了營運範圍，而 FCFF 本來就不扣利息。

TechCorp 第四題：FCFE，以及研發資本化會不會改變它

> FCFE = 淨利 − 資本支出 ＋ 折舊 − 營運資金增加 ＋ 舉新債 − 償還本金
> = 487.5 − 500 ＋ 400 − 100 ＋ 200 − 100 = **387.50**

- 用的是申報數字：淨利 487.5、折舊 400、資本支出 500、營運資金增加 100、淨借款 200 − 100 = 100。

研發資本化會不會改變 FCFE？不會

> 調整後淨利 = 487.5 ＋ (1,000 − 954) = 533.5
> 折舊 = 400 ＋ 954 = 1,354　　資本支出 = 500 ＋ 1,000 = 1,500
> FCFE = 533.5 ＋ 1,354 − 1,500 − 100 ＋ 100 = **387.50**（完全相同）

- 加回盈餘的 46 和多列的再投資 46 一樣大，兩邊抵銷，所以股東實際拿到的錢沒有變。
- 租賃資本化也一樣不改變 FCFE：調整後淨利 ＝ 1,049.76 − (150 ＋ 203.76 租賃隱含利息) − 162.5 ＝ 533.5；折舊 ＝ 400 ＋ 396.24 ＋ 954 ＝ 1,750.24；資本支出 ＝ 500 ＋ 396.24 ＋ 1,000 ＝ 1,896.24；租賃的淨借款是 0（新簽 396.24 抵掉還本 396.24）。算出來還是 387.50。
- 和 FCFF 勾稽：552.82 − 稅後一般利息 150×0.75 = 112.5 − 稅後租賃隱含利息 203.76×0.75 = 152.82 ＋ 淨借款 100 = **387.50**。

為什麼要這樣算

- 為什麼可以直接用申報淨利：租賃與研發的調整都只是「重分類」，公司真正付出去的租金 600、研發 1,000 與稅 162.5 都沒有變。股東最後拿到多少取決於真實的現金進出，所以用申報數字算出來就是答案。
- 為什麼折舊只加回 400：這裡用的是申報口徑。在申報報表上租金與研發本來就是費用，沒有租賃折舊與研發攤銷這兩個科目，所以只加回真正被扣掉的那 400。
- 為什麼要加淨借款：FCFE 問的是股東能拿到多少。向外借進來的錢股東可以用，還本出去就少了這麼多。新借 200、還本 100，淨 100 要加回來，而且它是融資現金流、不是費用，不會出現在損益表。
- 為什麼調整與不調整會得到同一個數字：所有調整都是把同一筆錢在「費用」和「投資」之間搬來搬去，沒有改變任何一筆實際收付。FCFE 衡量的是實際收付，所以不受影響。真正會被改變的是成長率，因為再投資率與 ROC 的分子分母都被改寫了。
- 為什麼可以用 FCFF 反推檢查：FCFF 是給全體資金提供者的錢，要變成股東的錢，就把債權人拿走的（稅後利息）扣掉、再把股東從借款得到的（淨借款）加回來。把租賃視為負債之後，租賃的隱含利息也算債權人的那一份，要一起扣。兩邊都得到 387.50，代表兩套算法內部一致。